УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊАЛУЦИ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
ОДСЈЕК ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКУ

ИСПИТИВАЊЕ ТРОФАЗНОГ АСИНХРОНОГ МОТОРА У ПРАЗНОМ ХОДУ И КРАТКОМ СПОЈУ

- Дипломски рад -

Ментор:
Доц. др. Милош МИЛАНКОВИЋ

Кандидат:
Огњен ЗЕЉКОВИЋ

БАЊАЛУКА , октобар 2003

САДРЖАЈ

1. УВОД 3
2. ЕКВИВАЛЕНТНА ШЕМА И БИЛАНС АКТИВНЕ СНАГЕ АСИНХРОНОГ МОТОРА 5
3. ПРОГРАМ ИСПИТИВАЊА АСИНХРОНИХ МАШИНА 7
3.1. Мјерење отпора намотаја 8
3.2. Испитивање изолације 12
3.2.1. Мјерење отпора изолације 13
3.2.2. Испитивање изолације индукованим напоном 13
3.2.3. Испитивање изолације доведеним напоном 14
3.3. Контрола споја намотаја 15
3.4. Оглед залетања 16
3.5. Оглед заустављања 17
3.6. Одређивање степена искориштења (η) 19
3.6.1. Директна метода 19
3.6.2. Метода рекуперације 20
3.6.3. Метода одвојених губитака 21
3.7. Оглед загријавања 21
3.7.1. Мјерење температуре примјеном термометра 22
3.7.2. Мјерење температуре промјеном отпора намотаја 22
3.7.3. Мјерење температуре помоћу уграђених детектора 23
4. ПРАЗАН ХОД И КРАТАК СПОЈ АСИНХРОНИХ МАШИНА 25
4.1. Испитивања у празном ходу 25
4.2. Испитивања у кратком споју 31
4.2.1. Кратак спој при номиналној струји 31
4.2.2. Кратак спој при номиналном напону 34
4.2.3. Кратак спој при сниженом напону 35
5. ОПИС МЈЕРЕЊА И ОБРАДА РЕЗУЛТАТА МЈЕРЕЊА 38
5.1. Мјерење отпора намотаја 39
5.2. Оглед празног хода 41
5.2.1. Испитивања асинхроног мотора у режиму празног хода аналогним инструментима 41
5.2.2 Испитивања асинхроног мотора у режиму празног хода помоћу дигиталног инструмента 46
5.3. Оглед кратког споја 52
5.3.1. Оглед кратког споја са аналогним инструментима 52
5.3.2. Оглед кратког споја са дигиталним инструментом 56
6. ЗАКЉУЧАК 61
ЛИТЕРАТУРА 63

1. УВОД

Од Теслиног проналаска, па све до данас, асинхрони мотор је најважнији погонски мотор у индустрији и другим примјенама у погонима константне брзине. Примјена микропроцесора и енергетске електронике омогућила је економично управљање а тиме и конкурентност овог мотора у подручју гдје су суверено доминирали мотори за једносмјерну струју- погони са промјенљивом брзином. Предности ових мотора у односу на остале се прије свега огледају у једноставности конструкције, мањој цијени, лакшем одржавању, мањем моменту инерције, поузданости и сигурности у раду.

Све електричне машине, самим тим и асинхроне, било новоизрађене или ремонтоване, пролазе обавезан процес испитивања. Испитивање електричних машина представља посебну грану електроенергетике. Њихов значај је јако велики и могу се подијелити на три категорије чија је сврха:

- провјера квалитета материјала и конструкционих појединости,
- одређивање степена искориштења,
- одређивање радних карактеристика испитиване машине.

Неизбјежно је да се ове категорије дјелимично поклапају.

На основу података добијених испитивањем постиже се боље искориштење машине, лакше управљање, боља координација система заштите и др. Сва испитивања, затим услови под којима се обављају као и дозвољена одступања (толеранције) предвиђају се прописима.

Циљ овог Дипломског рада је да се теоретски опише и практично изврши испитивање трофазног асинхроног мотора којим располаже Лабораторија за испитивање електричних машина Електротехничког факултета у Бањалуци, а затим на основу добијених резултата извуку одређени закључци.

Рад је тако конципиран да се у другом поглављу налазе еквивалентна шема и биланс активне снаге асинхроног мотора чије ће вриједности параметара, између осталог, бити одређене овим испитивањима.

У трећем и четвртом поглављу наведена су испитивања којима подлијеже асинхрони мотор. Нека од тих испитивања су детаљније обрађена, док је посебна пажња посвећена оним испитивањима која ће бити и практично одрађена а то су:

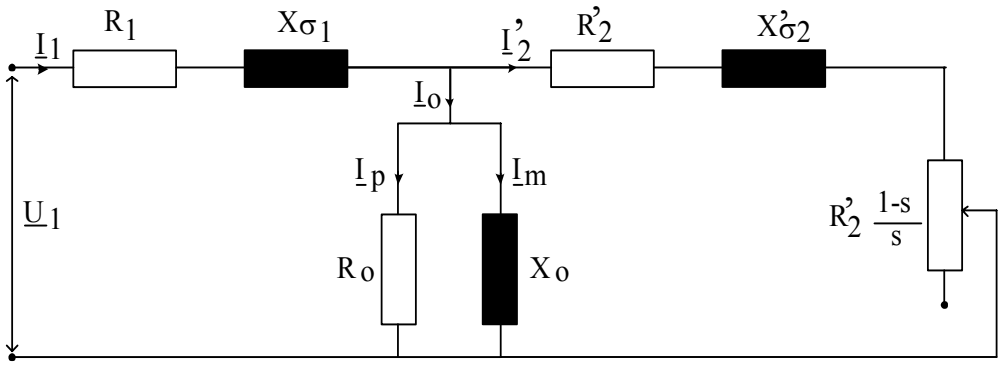
- мјерење отпора намотаја,
- оглед празног хода,
- оглед кратког споја.

Кориштене мјерне шеме, начин избора опреме, кориштена опрема, поступци мјерења и добијени резултати практично изведених мјерења детаљно су описани у петом поглављу. Мјерења су обављена помоћу класичних (аналогних) и дигиталног инструмента А2000.

Као додатак овом Дипломском раду урађене су табеле и графичке зависности појединих величина у *MS EXCEL* -у свих изведених мјерења које ће, надам се, олакшати студентима лабораторијске вјежбе из предмета Испитивања електричних машина јер ће уношењем својих измјерених величина у готове табеле одмах добити вриједности тражених величина као и њихове графичке зависности.

2. ЕКВИВАЛЕНТНА ШЕМА И БИЛАНС АКТИВНЕ СНАГЕ АСИНХРОНОГ МОТОРА

Као полазна тачка за анализу рада асинхроних мотора у устаљеном стању користи се еквивалентна шема која је приказана на следећој слици:



Слика 2-1: Еквивалентна шема асинхроне машине

гдје су:

R_1 - еквивалентна отпорност намотаја статора,

$X_{\sigma 1}$ - реактанса расипања статорског намотаја,

R_o - еквивалентна отпорност празног хода,

X_o - еквивалентна реактанса празног хода,

R_2' -еквивалентна отпорност намотаја ротора сведена на статор,

$X_{\sigma 2}'$ - реактанса расипања роторског намотаја сведена на статор,

$R_2' \dfrac{1-s}{s}$ - фиктивна отпорност,

$\underline{I}_1$ - струја статора,

$\underline{I}_0$ - струја празног хода,

$\underline{I}_p$ - активна компонента струје празног хода,

$\underline{I}_m$ - реактивна компонента струје празног хода (струја магнећења),

$\underline{I}_2'$ - струја ротора сведена на статор,

$s = \dfrac{n_s - n}{n}$ - релативно клизање.

Као што се види све роторске величине су сведене на статор и то помоћу израза:

$$R_2' = R_2\left(\frac{N_1\xi_1}{N_2\xi_2}\right)^2 \qquad X_{\sigma 2}' = X_{\sigma 2}\left(\frac{N_1\xi_1}{N_2\xi_2}\right)^2 \qquad I_2' = I_2\left(\frac{N_2\xi_2}{N_1\xi_1}\right)$$

гдје су:

N_1 - број навојака статора,

N_2 - број навојака ротора,

$\xi_1 = \xi_{p1}\xi_{t1}$ - навојни фактор статора,

$\xi_2 = \xi_{p2}\xi_{t2}$ - навојни фактор ротора.

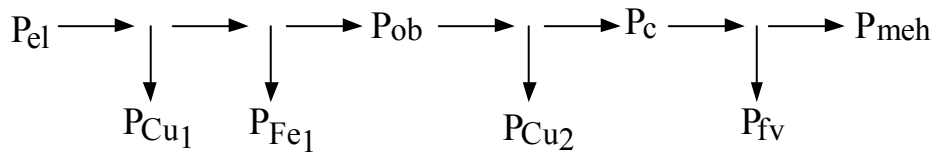
ξ_{p1}, ξ_{p2} - појасни навојни фактори статора и ротора, респективно,

ξ_{t1}, ξ_{t2} - тетивни навојни фактори статора и ротора, респективно.

Вриједности појединих параметара еквивалентне шеме добијају се на основу:

- мјерења отпора намотаја статора (R_1),
- огледа празног хода,
- огледа кратког споја.

Биланс активне снаге асинхроног мотора, уз уобичајено занемаривање губитака у жељезу ротора и додатних губитака, дат је на следећој слици:



Слика 2-2: Биланс активне снаге асинхроног мотора

гдје су:

P_{el} - улазна електрична снага,

P_{Cu1} - снага губитака у бакру статора (Џулови губици),

P_{Fe1} - снага губитака у жељезу статора,

P_{ob} - снага обртног поља, то је она електрична снага која се са статора преноси на ротор,

P_{Cu2} - снага губитака у бакру ротора,

P_c - снага конверзије, то је она снага која се из електричне претвара у механичку,

P_{fv} - снага механичких губитака (трења и вентилације),

P_{meh} - излазна механичка снага.

Као и код параметара еквивалентне шеме поједине снаге се одређују на основу истих огледа.

3. ПРОГРАМ ИСПИТИВАЊА АСИНХРОНИХ МАШИНА

Свака асинхрона машина након завршеног процеса производње или репарације подлијеже низу испитивања која су прописана националним и интернационалним стандардима.

Сва та испитивања која се обављају на асинхроним машинама могу се подјелити на :

- комадна (серијска),
- типска.

Комадна испитивања су она која се обављају на сваком комаду (примјерку) и ту спадају:

- мјерење отпора намотаја,
- испитивање изолације,
- контрола споја намотаја,
- мјерење односа трансформације мотора са прстеновима,
- мјерење струје и губитака празног хода,
- мјерење напона и губитака кратког споја,

Типска испитивања су она која се врше на појединим примјерцима истог типа осим ако то није другачије одређено уговором и ту спадају:

- оглед загријавања,
- провјера гарантованих вриједности (η, $\cos\varphi$, s),
- испитивање при повишеној брзини обртања,
- испитивање краткотрајног преоптерећења по струји,
- одређивање максималног момента,
- одређивање минималног момента (кавезног мотора),
- мјерење полазних карактеристика,
- оглед залијетања,
- оглед заустављања,
- мјерење вибрација,
- мјерење буке итд.

Услови под којима се обављају испитивања као и дозвољена одступања огледом нађених вриједности предвиђена су прописима.

Толеранције за поједине величине су:

- степен искориштења (η) $-\frac{100-\eta}{10}$ %
- клизање (s) ±20 %
- фактор снаге ($\cos\varphi$) $-\frac{1-\cos\varphi}{6}$
- полазни момент (M_{pol}) + 25 %, - 15 %
- полазна струја (I_{pol}) + 20 %
- максимални момент ($M_{\max}$) - 10 %
- момент инерције (J) + 10 %

Нека од тих испитивања надаље ће бити детаљније обрађена, док ће посебна пажња бити посвећена оним испитивањима која ће бити и практично одрађена у лабораторији а то су:

- мјерење отпора намотаја,
- оглед празног хода,
- оглед кратког споја.

3.1. Мјерење отпора намотаја

Процес испитивања свих електричних машина а самим тим и асинхроних започињемо мјерењем отпора намотаја. Мјерење се врши на хладној машини уз мјерење и његове температуре.

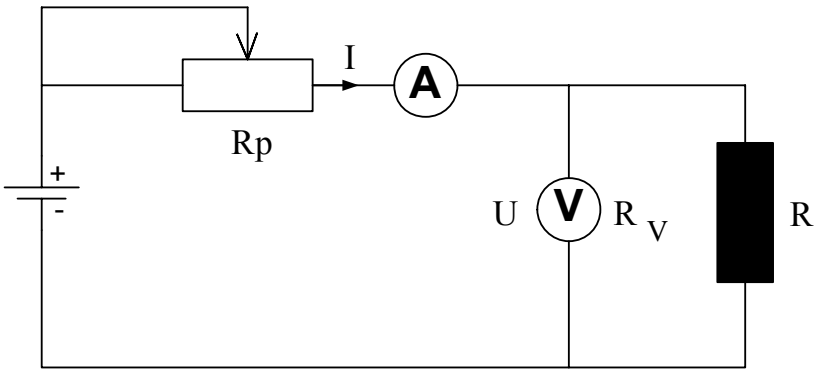
На основу овог мјерења могу се утврдити:

- температура загрејаног намотаја,
- мјерењем отпора намотаја појединих фаза можемо утврдити евентуалне грешке при изради, односно да ли су намотаји исправни јер тада морају бити отпори отприлике једнаки израчунатим вриједностима,
- на основу вриједности отпора намотаја одређују се губици у бакру.

Због свега тога значај ових мјерења је велики и потребно је да буду што је могуће тачнија.

Најчешће употребљавана мјерна метода је помоћу напона и струје тзв. U/I метода, која је једноставна и даје тачне резултате, мада се не искључује ни употреба мјерних мостова (Витстонов и Томсонов).

Шема мјерења приказана је на следећој слици:



Слика 3-1: Шема за мјерења отпора намотаја

Према Омовом закону отпор намотаја је:

$$R = \frac{U}{I - \frac{U}{R_V}} [\Omega]$$

Ако занемаримо струју кроз волтметар тј. $R_V \to \infty$ имамо да је:

$$R = \frac{U}{I} [\Omega]$$

тиме смо направили занемариво малу грешку тако да се ова апроксимација може користити.

Шема на сл.3-1. се користи за мјерење малих отпора, док се код мјерења већих вриједности отпора волтметар веже прије амперметра и мјери збир пада напона на амперметру и напона намотаја. Ако претпоставимо да је $R_A \to 0$ тј. занемаримо пад напона на амперметру, отпор намотаја се рачуна на исти начин као у претходном случају.

За мјерење се употребљавају прецизни инструменти за једносмјерну струју а као извор најчешће се користи акумулаторска батерија. Ради тачности мјерења контакти морају бити потпуно чисти и добро причвршћени (посебно амперметра) да би се смањио контактни отпор.

Отпор намотаја се мјери при струјама чије су вриједности мање од номиналне (око 10% I_n), а ако је могуће практично је отпоре мјерити струјама од $1[A]$ тако да волтметар показује бројну вриједност у $[\Omega]$.

Уколико би се мјерење хладног отпора вршило са номиналном струјом имао би се адијабатски пораст температуре намотаја према релацији:

$$P_\gamma = RI^2 dt = 2mJ^2 dt = mcd\theta$$

односно

$$\theta = 0.13t$$

за

$$c = 390\, {}^{J}\!/_{kg^{o}C} \qquad \text{и} \qquad J = 5\, {}^{A}\!/_{mm^{2}}$$

гдје је: θ- пораст температуре
t- време мјерења

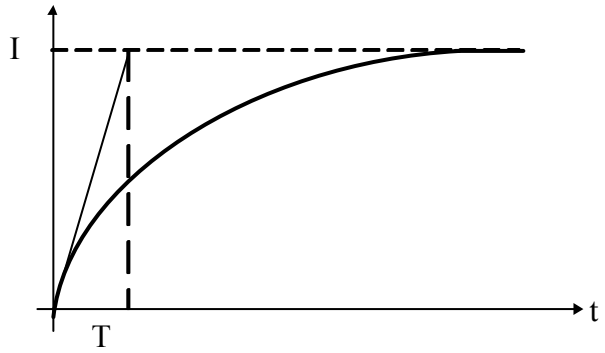
што значи да би се при дужим мјерењима повећала температура намотаја а тиме и његов отпор.

При мјерењу се користи потенциометарски отпорник да би се смањила временска константа кола, односно да би се што прије успоставило стационарно стање. Временска константа овог кола је:

$$T = \frac{L}{R_P + R}$$

гдје су: L-индуктивност намотаја,
R_P-отпорност потенциометарског отпорника,
R-отпорност намотаја.

Промјена струје у колу приказана је на слици:



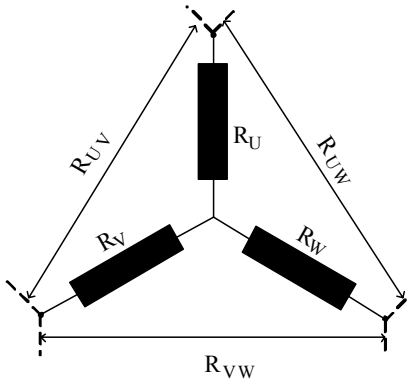
Слика 3.2: Временска промјена струје

Да би мјерење било коректно, тј. да би се успоставило стационарно стање треба да прође најмање 6T.

Још при мјерењу морамо водити рачуна јер се због великих индуктивности намотаја, а већина је таква, при искључењу струје на крајевима намота јавља индукована емс. велике вриједности $\left(e = -L\frac{di}{dt}\right)$ која може оштетити волтметар.Због тога волтметар треба да буде прикључен само при читању пада напона.

У случајевима када звјездиште није приступачно или се намотаји не могу одвојити на основу измјерених међуфазних отпора намотаја (U/I или неком мостном методом) и линијске вриједности струје може се израчунати снага губитака у бакру.

Намотаји су спојени у звијезду:



Слика 3-3: Спој намотаја у звијезду

Измјерени међуфазни отпори су:

$$R_{UV} = R_U + R_V \qquad R_{UW} = R_U + R_W \qquad R_{VW} = R_V + R_W$$

а отпори појединих фаза су:

$$R_U = \frac{1}{2}\left(R_{UV} + R_{UW} - R_{VW}\right)$$
$$R_V = \frac{1}{2}\left(R_{UV} + R_{VW} - R_{UW}\right)$$
$$R_W = \frac{1}{2}\left(R_{UW} + R_{VW} - R_{UV}\right)$$

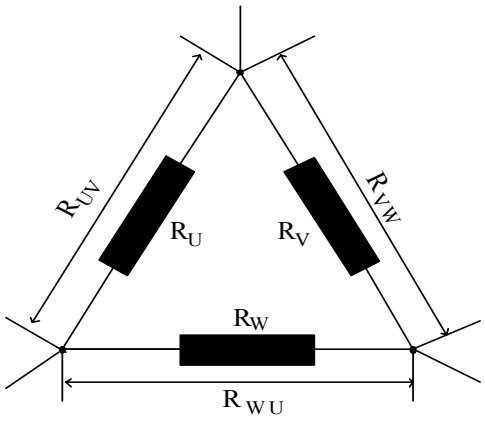
Ако су сва три измјерена отпора једнака добијамо да је сваки фазни отпор половина међуфазног тј.

$$R_f = \frac{R_{mf}}{2}$$

а снага губитака у бакру је (уз $I_{f\Upsilon} = I_{l\Upsilon}$)

$$P_{Cu} = 3R_f I_f^{\,2} = \frac{3}{2} R_{mf} I_l^2$$

Намотаји су спојени у троугао:



Слика 3-4: Спој намотаја у троугао

Измјерени међуфазни отпори су:

$$R_{UV} = \frac{R_U\left(R_V + R_W\right)}{R_U + R_V + R_W} \qquad R_{VW} = \frac{R_V\left(R_U + R_W\right)}{R_U + R_V + R_W} \qquad R_{WU} = \frac{R_W\left(R_U + R_V\right)}{R_U + R_V + R_W}$$

Отпори појединих фаза се рачунају на основу израза као у претходном случају и ако су они једнаки имамо да је:

$$R_f = \frac{3}{2} R_{mf}$$

а снага губитака у бакру је (уз $I_{f\Delta} = \frac{I_{l\Delta}}{\sqrt{3}}$)

$$P_{Cu} = 3R_f I_f^2 = \frac{3}{2} R_{mf} I_l^2 = 1.5 R_{mf} I_l^2$$

Видимо да су изрази за снаге губитака у бакру исти за оба споја тј. закључујемо да се снага без обзира на спрегу намотаја може израчунати на основу истог израза ако су познате вриједности међуфазног отпора и линијска (мјерена) струја.

3.2. Испитивање изолације

Изолација је можда најважнији дио електричне машине, иако се за сваки дио може тврдити да је најважнији, јер тек сви дијелови чине цјелину коју називамо електрична машина. Ипак изолација је та која уопште омогућава да машина дјелује јер електрично одваја поједине дијелове машине. Ако се изолација оштети, машина је одмах уништена.

Стога је потребно да се она контролише и испитује тј. да се утврди стварно стање изолације и испитивањима добије потврда да је машина

постигла прописани степен изолације који траже прописи о координацији изолације.

За асинхроне машина карактеристична су следећа испитивања:

- мјерење отпора изолације,
- испитивање изолације индукованим напоном,
- испитивање изолације доведеним напоном.

Док се испитивање изолације ударним напоном (симулирају атмосферске пренапоне, којима ће машина евентуално бити изложена у току експлоатације) изводе ријетко и везана су за високонапонске асинхроне машине.

Као могући показатељи стања изолације могу се користити и мјерења диелектричних губитака. Бољи увид у диелектричне губитке добит ћемо ако пратимо фактор губитака $tg\delta$, тј. тангенс угла губитака δ.

3.2.1. Мјерење отпора изолације

Прије него што се изврши прикључење машине на пуни напон потребно је извршити и мјерење отпора изолације (јер изолација није никад апсолутна, то се не може постићи, и кроз изолацију увијек тече нека струја ако је машина под напоном) како између међусобно изолованих намотаја тако и између намотаја и масе. На основу овог мјерења можемо:

- утврдити евентуална оштећења изолације у току монтаже,
- утврдити стање изолованости машине,
- ова мјерења користити касније као упоредна како би увидјели евентуалне промјене у изолацији због оштећења, овлажења или старења.

Како је у току радног вијека изолација изложена различитим механичким оштећењима, затим хемијским процесима (влага, паре, гасови и сл.), температури и др. временом долази до њеног старења (губитка изолационих својстава), а посебно је тај процес убрзан уколико се машина налази у погоршаним условима рада. И због тога праћењем отпора изолације можемо стећи увид о степену њеног оштећења.

Мјерење се врши помоћу мегаомметра. Сам отпор изолације зависи од температуре (експоненцијално опада са порастом температуре), трајања мјерења (за вриједност отпора добро је узети ону која се добије у устаљеном режиму, рецимо послије 60 s.), мјерног напона, величине машине, влаге, врсте и дебљине изолационог материјала и др. и зато се на основу мјерења не смије одмах закључивати колики је отпор већ се мора водити рачуна о свим претходно наведеним утицајима.

Оријентациона вриједност за довољан отпор изолације је:

$$R_i\left[M\Omega\right] = U_n\left[KV\right].$$

3.2.2. Испитивање изолације индукованим напоном

Помоћу овог испитивања провјерава се изолација између навојака, елемената намота, између фаза односно другим ријечима «унутрашња изолација». Ово испитивање се обично изводи у оквиру испитивања у празном ходу.

Прописима је дефинисано да се испитивање врши са напоном који је 30% већи од номиналног напона тј.

$$U_i = 1.3U_n$$

и траје 3 минута.

При томе не смије доћи ни до пробоја ни до прескока.

3.2.3. Испитивање изолације доведеним напоном

Овим испитивањем се провјерава изолациона чврстоћа између појединих намотаја и између намотаја и уземљених дијелова машине тзв. «главна изолација». Овај оглед се углавном врши на крају свих испитивања.

Различити национални прописи о координацији изолације дефинишу вриједности испитног напона, које при овом испитивању изолација мора поднијети одређено вријеме.

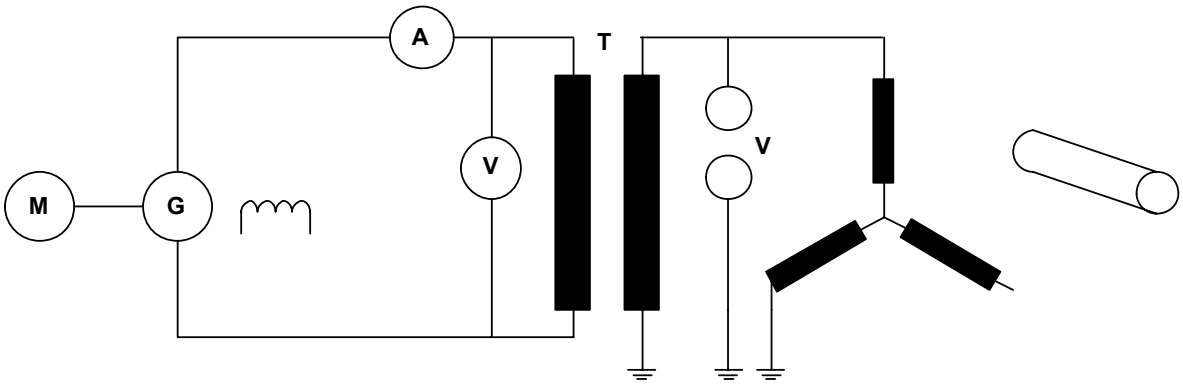
Вриједности испитних напона према прописима VDE 0530 дати су следећом табелом:

Табела 3-1:Вриједности испитних напона према VDE 0530

Бр.	**Машина**	**Испитни напон у зависности од називног напона U намотаја**
1	Ротационе машине називне снаге испод 1 KW или 1 KVA и називног напона испод 100 V	2 U + 500 V
2	Ротационе машине називне снаге до 10000 KW или 10000 KVA и називних напона: - до 2000 V - од 2000 V до 6000 V - изнад 6000 V	 2 U + 1000 V 2.5 U 2 U + 3000 V

Вријеме трајања испитивања је 60 s и у току тог времена не смије доћи до прескока и пробоја кроз изолацију.

Шема испитивања дата је на слици 3-5:



Слика 3-5: Шема за испитивање изолације асинхроне машине доведеним напоном

Испитивање се врши тако да се прописани огледни напон доведе између кратко спојених прикључака испитиваног намота и масе. За вријеме огледа прикључци осталих намота су кратко спојени и уземљени. Испитивање треба започети напоном који није већи од половине пуног испитног напона да би се осигурали од евентуалних оштећења изазваних прелазном појавом. Потом напон постепено повећавамо. То повећање мора бити континуирано, а ако то није могуће, скокови напона не смију прекорачити 5 % коначне вриједности. Напон од половине до пуне вриједности треба повећавати бар десет секунди, мање никако! Минуту у којој намот мора бити испитан рачунамо од тренутка када се постигне пуни напон.

Ради контроле при испитивању служе амперметар и волтметар на нисконапонској страни испитног трансформатора (Т). У случају пробоја изолације напон нагло падне а струја порасте.Облик испитног напона мора бити синусан без икаквих изобличења и најтачније се мјери варничарем (V) на страни високог напона испитног трансформатора јер варничар реагује на максималну вриједност напона која и доводи до пробоја.

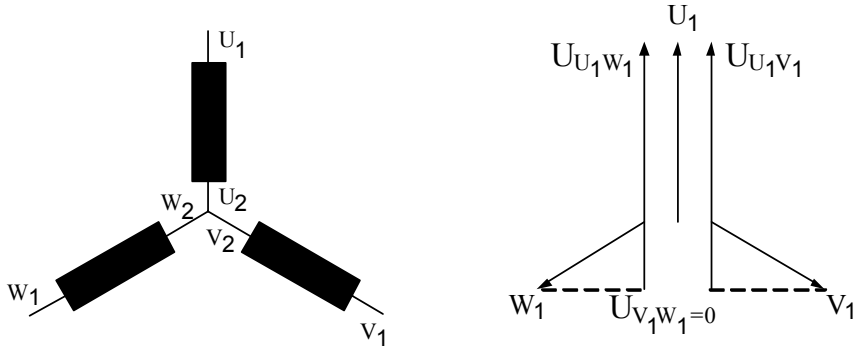
Потребно је напоменути да се описаним поступком испитује само изолациона чврстоћа нових машина док се свако ново испитивање изводи нижим напоном.

3.3. Контрола споја намотаја

Код асинхроних машина се обично након мјерења отпора намотаја, прије огледа празног хода, врши контрола споја намотаја. Када се асинхрони мотор код кога су замјењени почетак и крај намотаја прикључи на мрежу ротор се почне окретати али се чује карактеристично брујање јер такво обртно поље није симетрично.

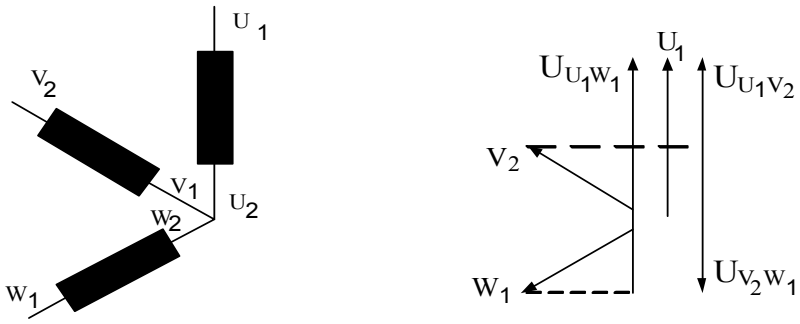
Спој фаза намотаја се контролише тако да се крајеви намотаја $(U2, V2, W2)$ повежу а на једну од фаза(нпр. $U1$-$U2$) се прикључи наизмјенични напон U .

Ако су намотаји правилно означени између њихових почетака $U1$-$V1$; $V1$-$W1$; $U1$-$W1$ морају се појавити напони $1.5U$; 0; $1.5U$ респективно, јер су осе намотаја $V1-V2$, односно $W1-W2$ помјерене за 120^0, односно 240^0 према оси побуде $U1-U2$ као на слици:



Слика 3-6: Правилно означени и повезивани намотаји у звијезду

Ако су ознаке једне фазе замјењене нпр. $V1$ и $V2$ измјерени напони ће бити $0.5U$; U ; $1.5U$ као што је приказано на слици



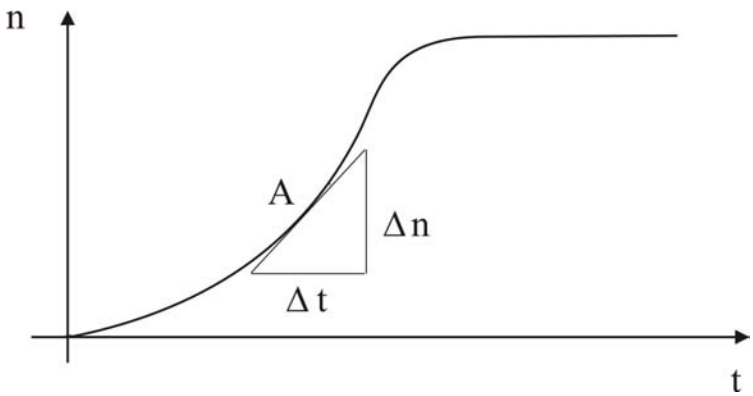
Слика 3-7: Неправилно означен и повезан намотај фазе V

Уопште, ако су сви 6 извода статорског намотаја међусобно помјешани, прво се мјерењем отпора одреде парови који припадају истој фази. Затим се побуди једна фаза и траже изводи друге и треће фазе, које треба повезати с крајем прве фазе да би се између почетака добили напони $1.5U$; 0 ; $1.5U$.

3.4. Оглед залетања

Оглед залетања служи за одређивање механичке карактеристике $M = f(n)$ при пуштању у рад неког мотора. Највише се користи код асинхроних и то код мотора већих снага, гдје су друге методе тешко примјењиве (механичке кочнице, торзиометар и др.). Пошто залетање мотора од укључења до достизања пуне брзине траје веома кратко (од неколико десетина секунди до неколико секунди) појава има динамичку природу. Услов за овај оглед је познавање момента инерције J (из огледа заустављања).

Најчешће кориштена је графичка метода која се састоји у снимању карактеристике $n = f(t)$ тј. промјене брзине обртања при пуштању у рад. Изводи се тако да се неоптерећен асинхрони мотор прикључи на номинални напон и помоћу тахометарског генератора (најбоље је употребити тахометарски генератор једносмјерне струје што бољег квалитета ради добијања прецизне криве без осцилаторних компоненти) сними карактеристика $n = f(t)$ као на слици



Слика 3-8: Промјена брзине обртања при стартовању асинхроног мотора

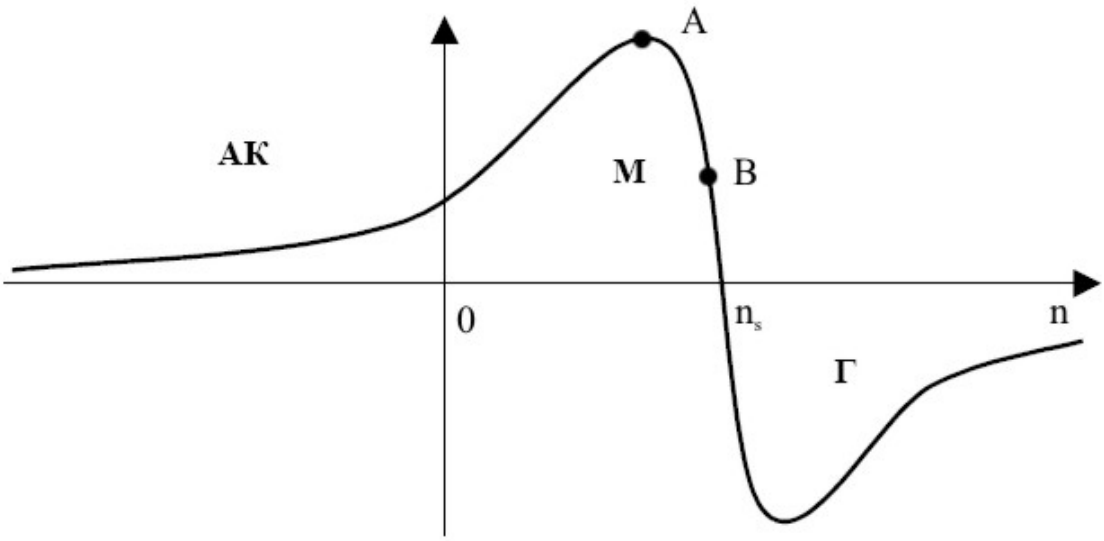
Овај дијаграм нам служи за графичко одређивање убрзања у појединим тачкама ($\frac{\Delta n}{\Delta t}$) да би се могао израчунати електромагнетни момент мотора. При убрзању момент (M) који развија асинхрони мотор мора савладати динамички $M_J = J\frac{d\Omega}{dt}$ (услед убрзања замајних маса) и отпорни момент M_P услед трења (у лежајевима, ваздуху), тј.

$$M = M_J + M_P = J\frac{d\Omega}{dt} + M_P = J\frac{2\pi}{60}\frac{\Delta n}{\Delta t} + M_P$$

Динамички момент, при залетању, је у сваком тренутку сразмеран са брзином обртања и он постаје нула када се постигне динамичка равнотежа тј. када је брзина стална. Међутим, за време убрзања највећи дио момента служи за убрзање замајних маса свих ротирајућих делова, а врло мали део за савлађивање момента трења и према томе довољно је одредити само момент убрзања M_J и њега узети за момент који развија асинхрони мотор, тј.

$$M = M_J = J\frac{2\pi}{60}\frac{\Delta n}{\Delta t}$$

Дакле ако познајемо момент инерције можемо успоставити зависност $M = f(n)$ као на слици:



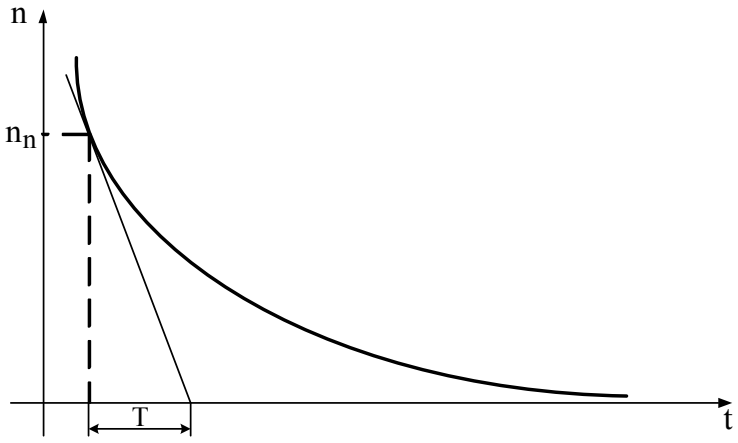
Слика 3-10: Моментна карактеристика асинхроне машине

Дио криве момента мотора до тачке А одређује се довољно тачно огледом залетања, али стрми дио криве момента не може се огледом залетања одредити довољно тачно. Доњи дио криве отприлике од тачке В одређује се љепше огледом оптерећења, а подручје криве од А до В веома је непоуздано и одређује се екстраполацијом.

3.5. Оглед заустављања

Оглед заустављања првенствено служи за одређивање момента инерције машине. У овом огледу циљ је да се при заустављању машине добије

крива брзине обртања у функцији времена, $n = f(t)$, која се назива карактеристиком заустављања и приказана је на следећој слици:



Слика 3-11: Крива заустављања

Оглед се изводи тако да се машина доведе на брзину која је 10% до 20% већа од номиналне (повећањем учестаности извора напајања). Пошто се затим одвоји са мреже, машина се зауставља, под одређеним режимом губитака (P_γ) и притом снимамо карактеристику $n = f(t)$ помоћу тахометарског генератора или ако се заустављање споро одвија, помоћу обичног тахометра и хронометра.

Када се машина искључи са мреже кинетичка енергија замајних маса се троши на савлађивање отпорних момената који потичу од механичких губитака (трења у лежајевима и ваздуху).

Суптангента (T) представља фиктивно вријеме заустављања, за које би се машина зауставила ако би губици P_γ остали исти при свим брзинама до нуле. Како се смањивањем брзине и губици смањују, стварно вријеме заустављања је увијек веће од T.

Момент при заустављању M_γ одговара губицима P_γ а задовољава једначину:

$$M_\gamma = J\frac{d\Omega}{dt} = J\frac{2\pi}{60}\frac{dn}{dt} = J\frac{2\pi}{60}\frac{n}{T}$$

или

$$P_\gamma = M_\gamma\Omega = J\left(\frac{2\pi}{60}\right)^2\frac{n^2}{T}$$

Последња једначина служи одређивање момента инерције (J) ако су познати губици (P_γ) при брзини n или обрнуто, за одређивање губитака, ако је познат момент инерције.

Према међународним (IEC) препорукама не снима се цијела карактеристика већ се само одређује време Δt за које брзина опадне са вриједности $1.1n$ на $0.9n$ па се користе изрази:

за моменат

$$M_\gamma = J\frac{2\pi}{60}\frac{\Delta n}{\Delta t}$$

односно за снагу

$$P_\gamma = J\left(\frac{2\pi}{60}\right)^2 n\frac{\Delta n}{\Delta t}.$$

3.6. Одређивање степена искориштења (η)

Степен корисног дејства (искориштења) се дефинише као количник корисне (P) и утрошене снаге (P_1),тј.

$$\eta = \frac{P}{P_1}$$

У принципу се може одредити на три начина:

- директном методом,
- методом рекуперације,
- методом одвојених губитака.

3.6.1. Директна метода

Као и што само име ове методе каже, заснива се на директном мјерењу корисне и утрошене снаге и рачуна се као:

$$\eta = \frac{P}{P_1}$$

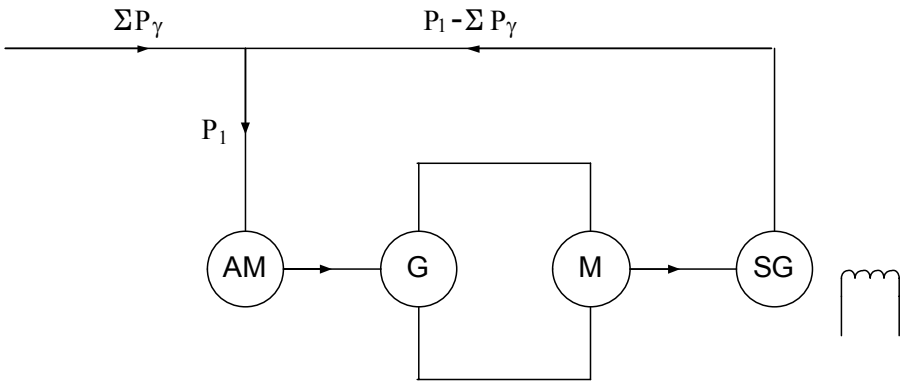
Недостаци ове методе су:

- најмања тачност од свих метода јер је релативна грешка једнака збиру грешака учињених при мјерењу корисне и утрошене снаге:
$$\frac{\Delta\eta}{\eta} = \frac{\Delta P}{P} + \frac{\Delta P_1}{P_1}$$
- потребно је обезбједити опрему за номинално оптерећење машине,
- потребна је одговарајућа снага извора,
- ова испитивања су повезана са знатним трошковима електричне енергије.

Због свега тога ова метода се примјењује на машинама малих снага гдје поменути недостаци нису толико битни.

3.6.2. Метода рекуперације

Одређивање степена искориштења овом методом код асинхроних машина заснована је на механичкој и електричној вези четири машине као на слици (једна од могућих шема). Код осталих машина шема је једноставнија.



Слика 3-12: Метода рекуперације асинхроне машине

Код ове методе мјери се укупна снага губитака (свих машина) $P_{\gamma uk}$ и степен искориштења је:

за мотор: $$\eta = \frac{P}{P_1} = \frac{P_1 - P_\gamma}{P_1}$$

за генератор: $$\eta = \frac{P}{P + P_\gamma}$$

гдје су :

P_1, P - електричне снаге мотора и генератора, респективно.

$P_\gamma \cong P_{\gamma uk}/4$ - снага губитака асинхроне машине.

Предности ове методе су:

- већа тачност у односу на директну методу,
- при испитивању се енергија враћа у мрежу (рекуперира) а троши се само онај дио енергије који одговара губицима свих машина,
- синхрони генератор (SG) производи потребну реактивну снагу коју троши асинхрони мотор и потребна снага испитне станице састоји се од збира губитака све четири машине и представља чисто активно оптерећење.

Недостаци су:

- потребан број машина које морају бити усклађене испитиваном мотору.

Пожељно је да све четири машине буду приближно истих снага, док брзина обртања једне и друге групе може да буде различита.
Користи се углавном за испитивање асинхроних машина средњих и већих снага.

3.6.3. Метода одвојених губитака

Циљ ове методе је као и претходне да се на што једноставнији начин одреде појединачно сви губици машине, а на основу њих и измјерене електричне снаге одреди степен искориштења као у претходној методи.

Предности ове методе:
- најједноставнија је од свих метода,
- велика тачност.

Недостаци су:
- не може се добити информација о номиналним оптерећењима, о загревању.

Степен искориштења већине машина се по правилу одређује по овој методи.

3.7. Оглед загријавања

Врши се тако да се асинхрона машина при нормалним условима рада (номиналном напону и учестаности) номинално оптерети (кочницом или неким другим уређајем) и мјери се температура загријавања намотаја статора која је основни критеријум при оцјени загријавања, оптерећене асинхроне машине, насталог услед губитака енергије у њему.

Сам значај огледа загријавања је веома велики за правилну експлоатацију јер повећана температура намотаја доводи до убрзаног процеса старења изолације тј. скраћења радног вијека машине а и помоћу овог огледа може се провијерити тачност вриједности номиналне снаге која је дата на натписној плочи машине јер уколико је дошло до прекорачења температуре изнад прописане то указује да је машина преоптерећена тј. стварна номинална снага машине је мања од оне која је дата од стране произвођача.

Асинхроне машине су у експлоатацији врло често подвргнуте промјенљивим оптерећењима, при чему се периоди са већим оптерећењем смјењују са периодима непотпуног оптерећења или чак потпуног искључења са мреже. У том случају имамо нестационарне процесе загријавања и хлађења. Како је тачан прорачун ових процеса компликован, приближно се узима да је намотај хомогено тијело, па се његов пораст температуре одређује из израза:

$$\vartheta = \vartheta_{\max}\left(1 - e^{-\frac{t}{T}}\right) + \vartheta_0 e^{-\frac{t}{T}}$$

гдје су: ϑ_0 -надтемпература на почетку процеса загријавања

$\vartheta_{\max}$ -надтемпература на крају процеса загријавања

$T = \dfrac{mc}{S\alpha}$ -временска константа загријавања односно хлађења

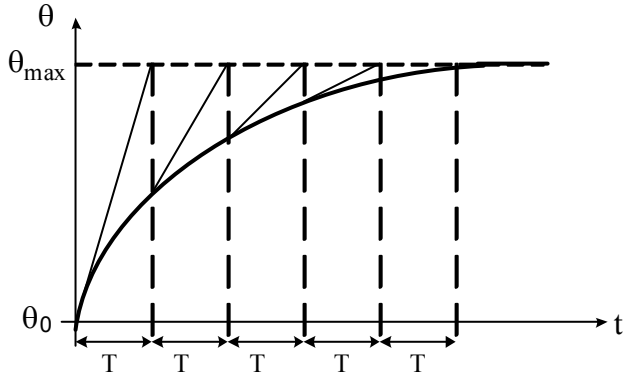
m -маса машине

c -специфична топлота

S -површина машине

α -коефицијент топлотне проводљивости

Изглед криве загријавања на основу претходног израза дат је на следећој слици:



Слика 3-13: Крива загријавања

На основу слике закључујемо да је за успостављање стационарног стања потребно да прође вријеме од $(4 \div 5)T$.

Начини мјерења температуре

Углавном се користе три начина а то су:
- помоћу термометара,
- промјеном отпора намотаја,
- посредством уграђених детектора.

3.7.1. Мјерење температуре примјеном термометра

Ово је најстарији и најједноставнији начин мјерења температуре. Обавља се прислањањем термометра директно на мјерну површину. Као термометре је најбоље користити термометре са алкохолом јер термометри са живом могу чинити грешку зато што се у живи могу индуковати вртложне струје које проузрокују загријавање па тиме и растезање живе а и у случају пуцања термометра жива може проузроковати кратак спој јер је одличан проводник. Ради што бољег термичког контакта прислањање се врши преко тампона од филца.

3.7.2. Мјерење температуре промјеном отпора намотаја

Ова метода мјерења температуре загријаног намотаја(θ_2) заснива се на односу :

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{235 + \theta_2}{235 + \theta_1}$$

односно:

$$\theta_2 = \frac{R_2}{R_1}(235 + \theta_1) - 235$$

гдје су: R_1-отпор намотаја у хладном стању при температури θ_1

R_2-отпор загрејаног намотаја при температури θ_2

235-коефицијент за бакар

Грешка при одређивању температуре θ_2 зависи од грешака учињених при мјерењу отпора R_1 и R_2 (претпостављено је да је температура θ_1 тачна):

$$\Delta\theta_2 = \left(235 + \theta_1\right)\left(\frac{\Delta R_1}{R_1} + \frac{\Delta R_2}{R_2}\right)$$

стога је потребно отпоре R_1 и R_2 што тачније измјерити (истим прибором).

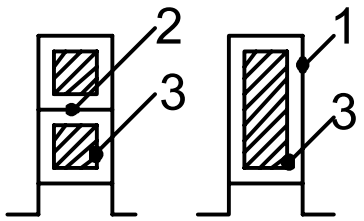
Основна специфичност ове методе је што она даје средњу температуру намотаја, коју прописи и дефинишу.

Како се мјерење отпора R_2 врши при искљученој и заустављеној машини (мјери се једносмјерном струјом) због протеклог времена између тренутка искључења и мјерења, температура намотаја се смањила и ради веће тачности мјерења врши се екстраполација криве хлађења и тако одреди температура у тренутку искључења.

3.7.3. Мјерење температуре помоћу уграђених детектора

Помоћу ове методе може се измјерити стварна температура у појединим тачкама машине. Састоји се у постављању извјесног броја детектора, у току конструкције, на одређена мјеста на којима се очекује највеће загријавање. Детектори су отпорнички термометри или термоелектрични спрегови (најчешће бакар-константан) а повезани су прецизним инструментима ради мјерења локалне температуре.

Могућа мјеста постављања детектора у жљебу приказана су на следећој слици:



Слика 3-14: Могући положаји детектора у жљебу

Најчешће кориштен положај је (2) иако се најтачније врши у положају (3) али се не може увијек користити због безбједности, јер се сонда и мјерно коло налазе на потенцијалу намотаја.

Мјерење температуре помоћу детектора није практично за све машине због сложености и цијене, па се користи само код великих машина.

С обзиром на грешке које настају због различитих метода и поступака мјерења прописима су дефинисани дозвољени порасти температуре.

Према препорукама *IEC* (34.1;1960) границе пораста температуре за основне делове асинхроне машине дате су у следећој табели.

Табела 3-2: Допуштени порасти температуре ротационих електричних машина

Дио машине	**Дозвољено загријавање °*C* за мјерење температуре термометром (1), повећањем отпора (2) и уграђеним термоелементима (3)**														
	Класа изолације														
	A			**E**			**B**			**F**			**H**		
	1	**2**	**3**	**1**	**2**	**3**	**1**	**2**	**3**	**1**	**2**	**3**	**1**	**2**	**3**
Наизмјенични намотаји за снаге:															
$\geq 5000KW$	-	60	60	-	70	70	-	80	80	-	100	100	-	125	125
$\leq 5000KW$	50	60	-	65	75	-	70	80	-	85	100	-	105	125	-
Трајно краткоспојени неизоловани намотаји	60	-	-	75	-	-	80	-	-	100	-	-	125	-	-
Трајно краткоспојени неизоловани намотаји	Загријавање ових дијелова не смије ни у ком случају бити такво да би се угрозила изолација или други материјал на сусједним дијеловима														
Магнетна кола и други дијелови који нису у додиру с намотајима															
Магнетна кола и други дијелови у додиру с намотима	60	-	-	75	-	-	80	-	-	100	-	-	125	-	-
Колектори и клизни прстенови, отворени или затворени	60	-	-	70	-	-	80	-	-	90	-	-	100	-	-

4. ПРАЗАН ХОД И КРАТАК СПОЈ АСИНХРОНИХ МАШИНА

4.1. Испитивања у празном ходу

Погонско стање у коме је електрична машина напонски и магнетно нормално оптерећена али без правог вањског оптерећења (механичког или електричног) назива се празан ход.

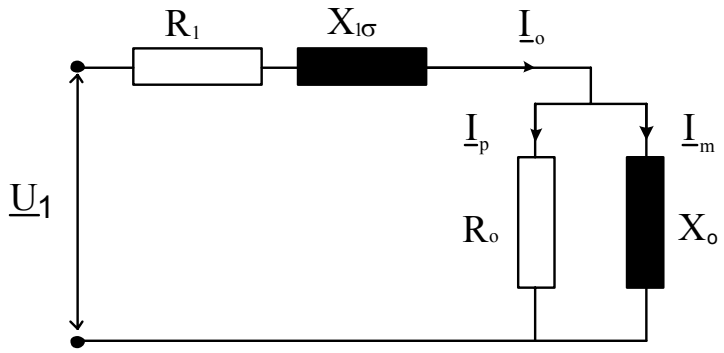
На основу испитивања асинхроних машина у режиму празног хода можемо одредити:

- механичке губитке (P_{tv}),
- губитке у жељезу (P_{Fe}),
- губитке у бакру статора празног хода (P_{Cu10}),
- вриједности параметара паралелне гране (R_0, X_0) еквивалентне шеме асинхроне машине.

У оквиру огледа празног хода врши се и испитивање изолације индукованим напоном, мјерење буке, вибрација и сл.

Као што је речено у режиму празног хода асинхрона машина је неоптерећена, а напајана номиналним напоном и учестаношћу па је брзина обртања врло блиска синхроној брзини $\left(n \approx n_s\right)$ тј. клизање је занемарљиво мало $\left(s = \dfrac{n_s - n}{n_s} \approx 0\right)$, а то значи да је и фреквенција струје ротора приближно једнака нули ($f_2 = sf_1 \approx 0$). Пошто и индукована емс., а тиме и струја ротора зависе од клизања можемо да занемаримо и струју ротора ($I_2' \approx 0$), па је подужна грана еквивалентне шеме (Сл.2-1.) у прекиду.

Еквивалентна шема асинхроне машине у режиму празног хода приказана је на следећој слици:



Слика 4-1: Еквивалентна шема асинхроне машине у празном ходу

Како губици у жељезу ротора (услед хистерезиса и вртложних струја) зависе од фреквенције струје ротора и они се занемарују $\left(P_{Fe2} = k_H f_2 m_{Fe} B_m{}^2 + k_V f_2^2 m_{Fe} B_m{}^2 \approx 0\right)$, а и губици у бакру ротора у празном ходу су приближно једнаки нули ($P_{Cu2} = 3R_2{}' I_2{}'^2 \approx 0$).

Према томе можемо закључити да је утрошена снага при празном ходу асинхроне машине (P_o) :

$$P_o = P_{Cu1o} + P_{Fe} + P_{tv}$$

гдје су :

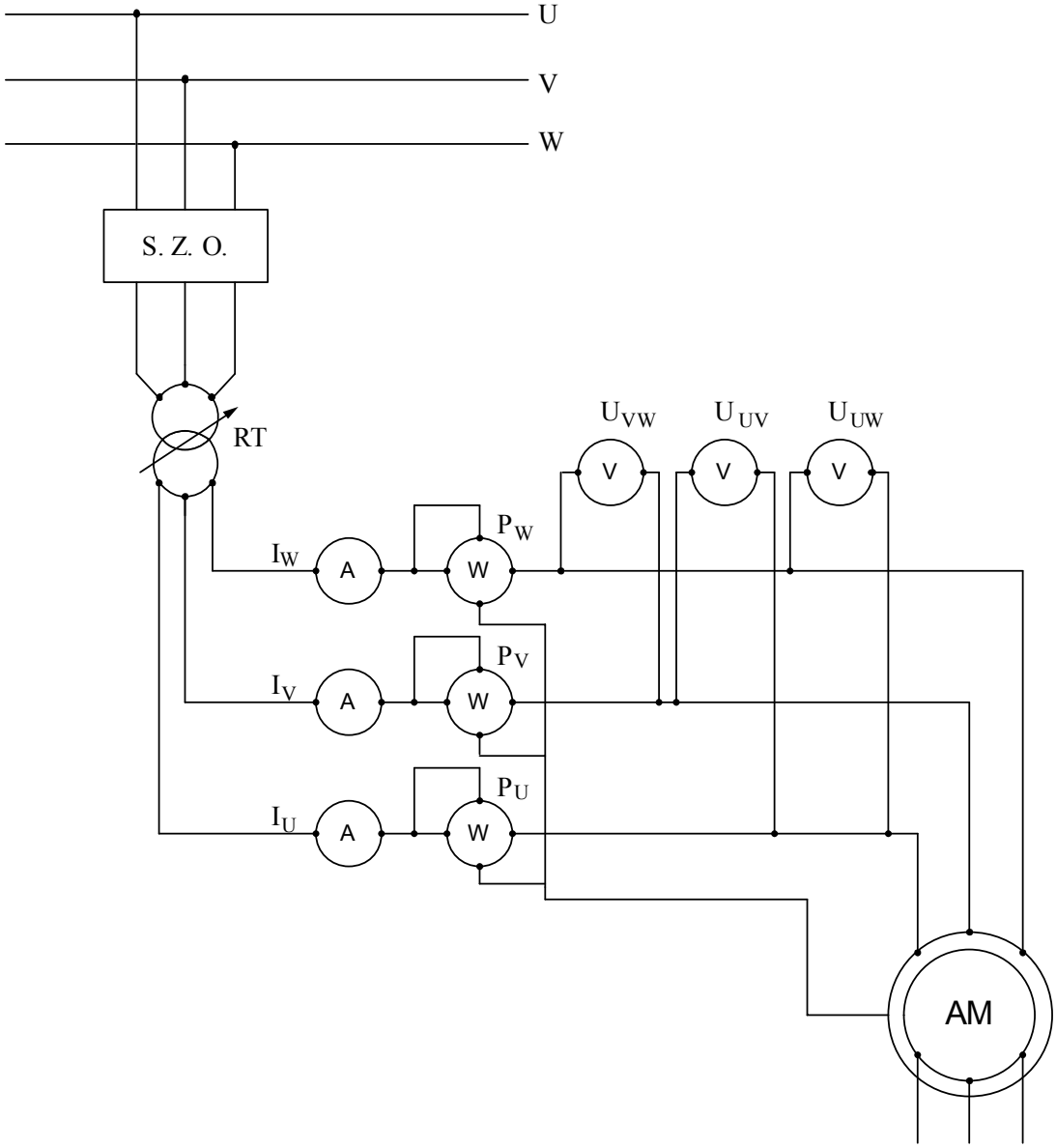
$P_{Cu1o} = 3R_1 I_{f0}{}^2$ -губици у бакру статора у празном ходу,

P_{Fe} - губици у жељезу статора,

P_{tv} -механички губици (трења и вентилације).

Отпор намотаја статора по фази (R_1) се мјери прије огледа празног хода већ објашњеном U/I методом.

Шема испитивања асинхроног мотора у празном ходу дата је сликом 4-2:



Слика 4-2: Шема испитивања асинхроног мотора у празном ходу

Као што видимо са шеме асинхрони мотор се на мрежу прикључује преко регулационог трансформатора (RT) тако да оглед можемо вршити за различите вриједности напона напајања. Код испитивања гдје су вриједности напона и струја веће од мјерних опсега инструмената користимо мјерне трансформаторе (струјне и напонске) мада они уносе додатну грешку у мјерењу.

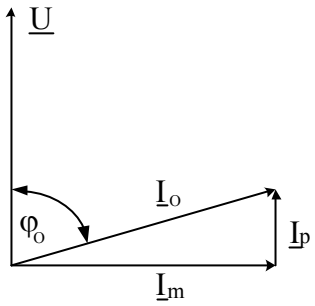
Линијска вриједност струје празног хода (I_0) једнака је средњој вриједности показивања амперметара у свакој фази тј.:

$$I_0 = \frac{I_U + I_V + I_W}{3}$$

Укупна снага празног хода је збир снага које очитавамо са ватметара:

$$P_0 = P_U + P_V + P_W$$

На слици 4-3 приказан је векторски дијаграм струја празног хода



Слика 4-3: Векторски дијаграм струје празног хода

гдје су: I_p -активна компонента струје празног хода,

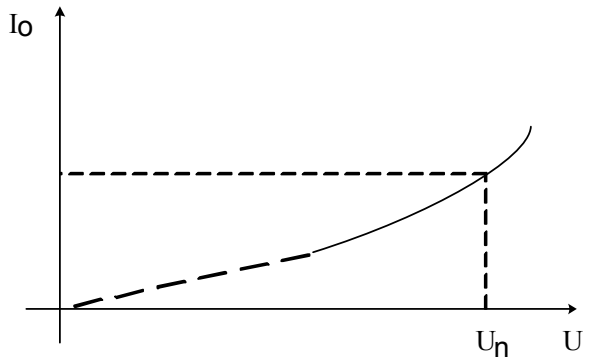
I_m -реактивна компонента струје празног хода.

Са слике видимо да је реактивна компонента струје празног хода (струја магнећења) приближно једнака струји празног хода тј. $I_m \cong I_o$.Што се тиче струја празног хода, оне се креће у границама од $(20 \div 50)\%$ номиналне струје (код малих мотора и до 80%).

Оглед започињемо тако да помоћу регулационог трансформатора прво подесимо напон на вриједност $1.3U_n$ и држимо га на тој вриједности 3 мин. и тиме испитујемо изолацију (објашњено у 3.2.2.).након тога вршимо смањивање вриједности напона (уз очитавање инструмената) до оне вриједности када уочимо да клизање почиње да расте (смањује се брзина) а то је $\approx (30 \div 40)\% U_n$.

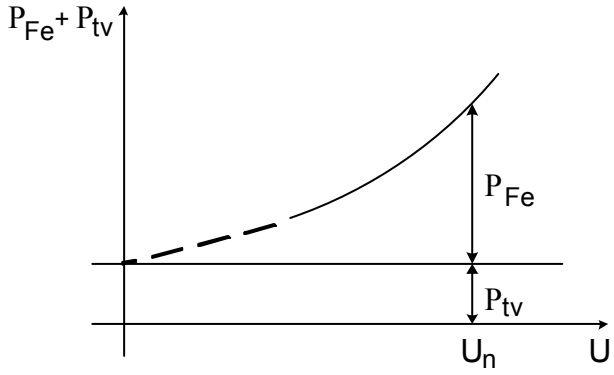
Даље смањивање нема смисла јер нису испуњени услови празног хода а вриједности до нулте вриједности номиналног напона добијају се екстраполацијом кривих.

Карактеристика магнећења $I_o = f(U)$ дата је на следећој слици:



Слика 4-4: Карактеристика струје празног хода

Да би одредили механичке губитке (P_{tv}) потребно је збир губитака $P_{Fe}+P_{tv}$ представити у функцији напона напајања тј. $P_{Fe}+P_{tv}=f\left(U\right)$ као што је приказано на слици 4-5:



Слика 4-5: Зависност $P_{Fe}+P_{tv}=f\left(U\right)$

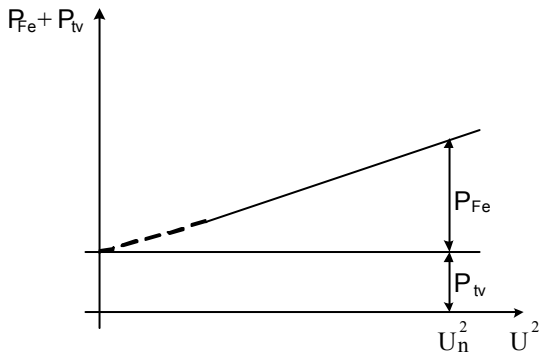
Интерполацијом криве до пресјека са ординатом, на ординати се добија одсјечак који представља P_{tv}, јер су губици у жељезу нула ($P_{Fe}=0$) при напону напајања $U=0$.

Механички губици су приближно константни јер је брзина празног хода приближно стална.

Када се одреде механички губици (P_{tv}), губици у жељезу (P_{Fe}) се одређују као:

$$P_{Fe}=P_0-P_{Cu0}-P_{tv}$$

Ради веће тачности одређивања пресјека функције P_{tv} са ординатом, умјесто зависности $P_{Fe}+P_{tv}=f\left(U\right)$, може се цртати $P_{Fe}+P_{tv}=f\left(U^2\right)$ која је права линија.



Слика 4-6: Зависност $P_{Fe}+P_{tv}=f\left(U^2\right)$

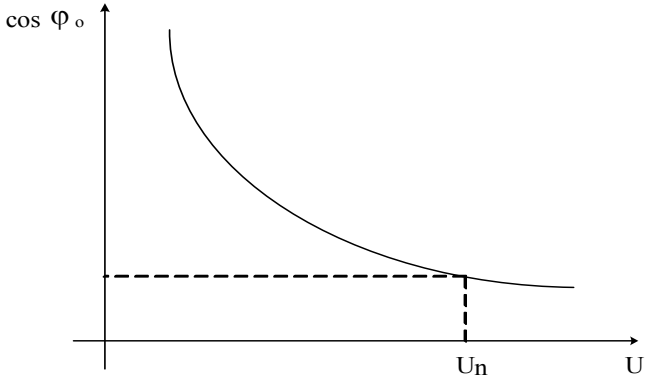
Фактор снаге асинхроне машине у празном ходу је:

$$\cos\varphi_o=\frac{P_0}{3UI_0}$$

гдје су: U -фазни напон напајања

I_0 -фазна струја празног хода

Зависност $\cos\varphi_o = f\left(U\right)$ дата је на слици 4-7:



Слика 4-7: Зависност $\cos\varphi_o = f\left(U\right)$

Са слике видимо да како напон напајања опада фактор снаге расте јер константни механички губици процентуално расту и његова вриједност је мала.

Из података добијених огледом празног хода можемо одредити и вриједности елемената паралелне гране еквивалентне шеме асинхроне машине.

Еквивалентна отпорност празног хода (R_0) се одређује као:

$$R_0 = \frac{U}{I_p} = \frac{U}{I_0 \cos\varphi_0}$$

а еквивалентна реактанса празног хода (X_0) је:

$$X_0 = \frac{U}{I_m} = \frac{U}{I_0 \sin\varphi_0}$$

4.2. Испитивања у кратком споју

Оглед кратког споја асинхроних машина обавља се тако да се ротор механички укочи а ако се ради о асинхроној машини са намотаним ротором и намотаји ротора се кратко спајају. За овакав режим рада машине карактеристичне су велике вриједности струје које могу бити и до 8 пута веће од номиналних и уколико се испитивања у кратком споју врше при номиналним вриједностима напона захтијевају стручно и оспособљено особље да не би дошло до оштећења испитиване машине.

Испитивања асинхроних машина у кратком споју могу бити:

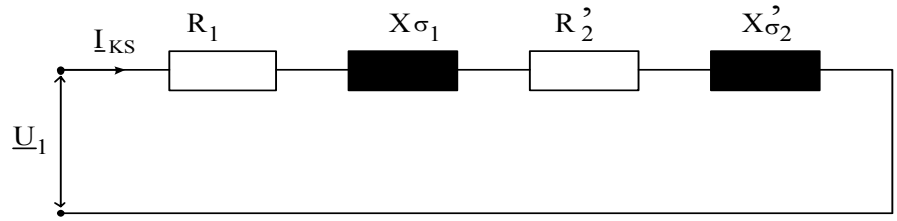
- испитивања при номиналној струји,
- испитивања при номиналном напону,
- испитивање при сниженом напону.

4.2.1. Кратак спој при номиналној струји

Циљ овог испитивања је добијање параметара подужне гране еквивалентне шеме асинхроне машине (Сл.2-1).

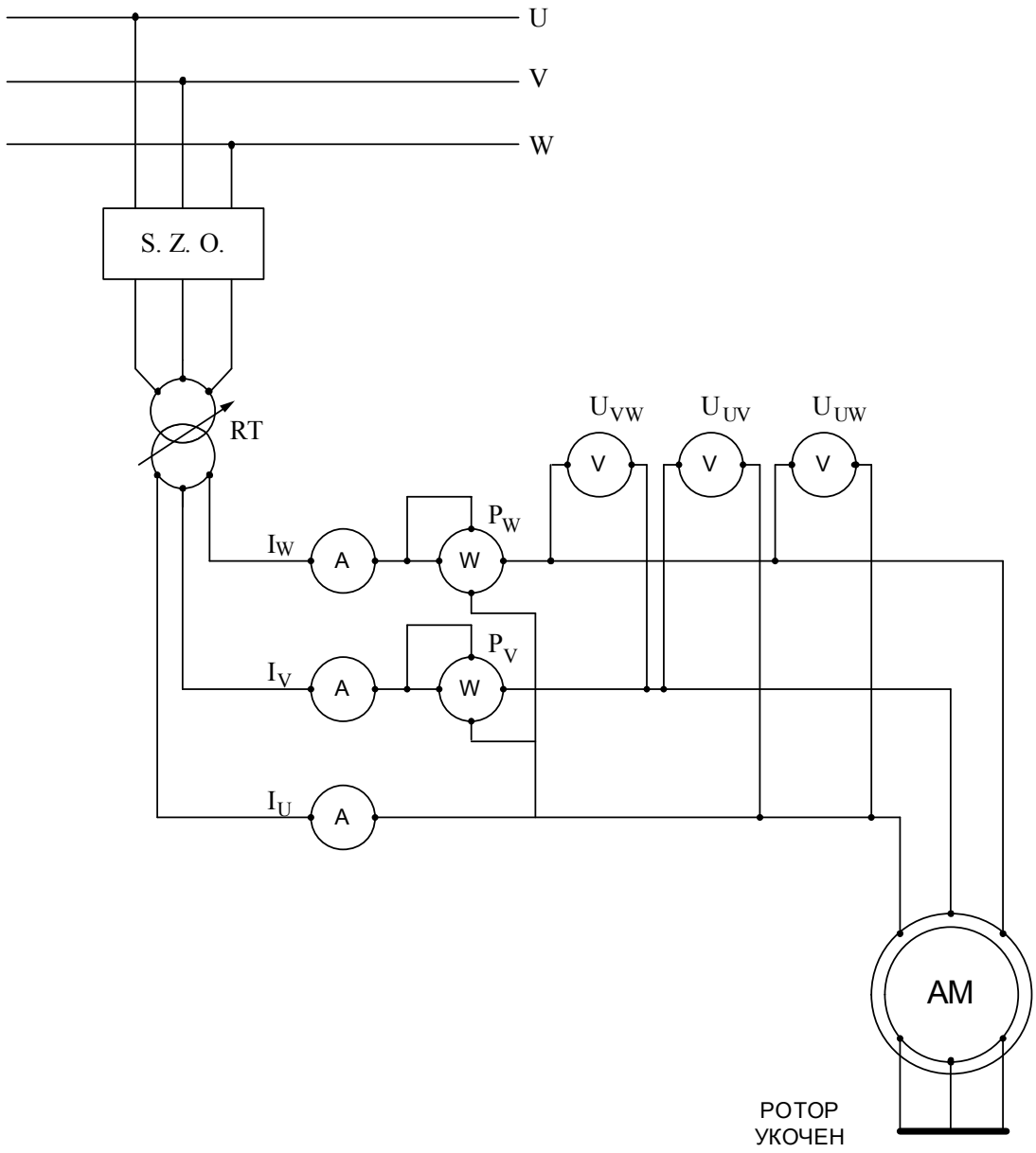
Намотаји статора се напајају напоном номиналне учестаности али амплитуде мање од номиналне тј. машина се напаја напоном при коме се добије вриједност струје која је приближно једнака номиналној вриједности ($I_{ks} \approx I_n$). Та вриједност напона се обично креће од $(10 \div 25)\% U_n$.

Како губици у жељезу P_{Fe} посредно зависе од квадрата напона напајања, а напон напајања је ниже амплитуде од номиналне, губици P_{Fe} су занемариво мали ($U_{ks} \approx 0.15 U_n \Rightarrow B_{ks} \approx 0.15 B_n \Rightarrow P_{Feks} = 0.15^2 P_{Fen} = 0.0225 P_{Fen}$). Због сниженог напона напајања мала је и струја магнећења па се паралелна грана са еквивалентне шеме асинхроне машине (Сл.2-1) може занемарити. Пошто је ротор укочен, клизање је једнако јединици ($n = 0 \Rightarrow s = 1$), па је еквивалентна шема асинхроне машине у режиму кратког споја као на слици 4-8:



Слика 4-8: Еквивалентна шема асинхроне машине у кратком споју

На следећој слици је приказана шема испитивања асинхроне машине у огледу кратког споја:



Слика 4-9: Шема испитивања асинхроне машине у огледу кратког споја

Активну снагу кратког споја мјеримо ватметрима у Ароновој спрези:

$$P_{KS} = P_V + P_W$$

док су линијска струја и напон кратког споја средње вриједности показивања амперметара односно волтметара тј.

$$I_{KS} = \frac{I_U + I_V + I_W}{3} \qquad U_{KS} = \frac{U_{UV} + U_{UW} + U_{VW}}{3}$$

Уз претходно разматрање имамо да је снага кратког споја једнака збиру губитака у бакру статора и ротора тј:

$$P_{KS} = 3R_1 I_{KS}^2 + 3R_2' I_{KS}^2$$

односно добијамо да је отпорност намотаја ротор сведена на статор:

$$R_2' = \frac{P_{KS}}{3I_{KS}^2} - R_1$$

R_1-отпорност намотаја статора добијена U/I методом.

Потребно је напоменути да овако добијена вриједност R_2' је нешто већа од стварне јер у себе укључује и додатне губитке.

Еквивалентна импенданса асинхроне машине у кратком споју је:

$$Z_{KS} = \frac{U_{KS}}{I_{KS}}$$

Збир реактансе расипања статора и реактансе расипања ротора сведене на статор обзиром на еквивалентну шему (Сл. 4-8) је:

$$X_{\sigma 1} + X_{\sigma 2}' = \sqrt{Z_{KS}^{\ 2} - \left(R_1 + R_2'\right)^2}$$

За већину мотора можемо претпоставити да је $X_{\sigma 1} \cong X_{\sigma 2}'$(мада на основу препоруке произвођача расипне индуктивности могу се односити и у неком другом односу) па је:

$$X_{\sigma 1} = X_{\sigma 2}' = \frac{1}{2}\sqrt{Z_{KS}^2 - \left(R_1 + R_2'\right)^2}$$

Међутим, код мотора са израженим ефектом потискивања струје у ротору (мотори са дубоким жљебовима и са двоструким кавезом) отпорност и индуктивност ротора су функције клизања тј. фреквенције ротора :

$$R_2 = f\left(s\right) \qquad\qquad L_2 = f\left(s\right)$$

па је за одређивање параметара еквивалентне шеме потребно вршити и испитивање при сниженој учестаности (принцип је да се параметри одређују при оним условима који се имају у раду) за коју се препоручује да износи од $5 \div 15$ Hz. За то испитивање нам је потребна посебна опрема.

Тако израчунати параметри (са сниженом фреквенцијом) се морају свести на фреквенцију од 50 Hz.

4.2.2. Кратак спој при номиналном напону

Циљ испитивања при номиналном напону је одређивање полазних карактеристика тј. полазног момента и полазне струје.

Што се тиче испитивања асинхроних мотора у кратком споју при номиналном напону карактеришу се великим вриједностима струја које у зависности од типа мотора могу бити и од $5 \div 8$ пута веће од номиналних вриједности (код мотора са намотаним ротором већих брзина обртања).У општем случају струја кратког споја не смије бити мања од $3.5\, I_n$, јер превални момент не би износио 1.6 вриједности номиналног колико је прописима дато као најмања вриједност за све асинхроне моторе.

Мјерења морају бити брза и прецизна јер је јако изражено повећање температуре намотаја што се види из следећег разматрања.

Ако процес загријавања намотаја посматрамо као адијабатски (без хлађења) једначина загријавања је:

$$P_K dt = mcdt$$

одакле добијамо:

$$\Delta\theta = \frac{P_K}{mc} dt = \frac{2.44 J^2}{c} dt$$

гдје је:

J -густина струје

c -специфична топлота бакра

тако да ако се оглед врши при номиналном напону када је струја 5 пута већа од номиналне за 20s температура ће порасти за $80^0 C$ што може довести до оштећења изолације мотора.

Зато се овај начин испитивања ријетко користи и углавном је везан за моторе малих снага.

Испитивање се обавља према шеми на слици 4-9.

Због свега горе наведеног вршимо само једно мјерење.

Полазни момент се може одредити директно помоћу механичке кочнице помоћу које је ротор укочен као:

$$M = mgl\left[Nm\right]$$

гдје су: m -маса тега $\left[kg\right]$

l -дужина крака $\left[m\right]$

а може се израчунати и из снаге као:

$$M = \frac{P_{Cu2}}{\Omega_S} = \frac{P_{KS} - 3R_1 I_{KS}{}^2}{\Omega_S}$$

Овде смо претпоставили да је снага кратког споја P_{KS} једнака збиру губитака у бакру статора и ротора што је прилично тачно јер су губици у жељезу у кратком споју при номиналном напону неколико пута мањи ($E \approx \frac{U}{2}$), а губици у бакру су много већи него у номиналном напону.

Полазна струја једнака је струји кратког споја (I_{KS}).

Овако израчунате вриједности полазних карактеристика се односе на одговарајућу спрегу намотаја статора испитиване машине, а познато је да су односи ових величина између спрега троугао и звијезда слиједећи:

- полазни момент асинхроног мотора спрегнутог у троугао је три пута већи од полазног момента мотора спрегнутог у звијезду тј. $M_{pol\Delta} = 3M_{pol\Upsilon}$.
- полазна струја асинхроног мотора спрегнутог у троугао је 3 пута већа од полазне струје мотора спрегнутог у звијезду тј. $I_{pol\Delta} = 3I_{pol\Upsilon}$.

и једноставно кориштењем ових веза могу се добити вриједности полазних карактеристика друге спреге.

Ако је намотај статора спојен у троугао, за овај оглед га обично преспајамо у звијезду чиме се напон намота смањи за $\sqrt{3}$ пута.

4.2.3. Кратак спој при сниженом напону

За испитивање тј. добијање полазних карактеристика-полазног момента и полазне струје асинхроних машина средњих и већих снага користи се оглед кратког споја при сниженом напону да би се избјегли проблеми испитивања који су објашњени у претходном разматрању.

На основу ових испитивања сниженим напоном могу се добити и дијаграми зависности величина као што су : струја кратког споја, снага губитака, фактор снаге од напона јер испитивана машина није толико прекострујно оптерећена па ово испитивање може да траје дуже тј. могу се добити вриједности тражених величина за различите вриједности напона напајања.

Шема за испитивање је иста као у претходним случајевима (Сл 4-9) с тим да се помоћу регулационог трансформатора (RT) подеси напон при коме је струја кратког споја нешто већа од номиналне али мања од стварне вриједности тј. оне која се има при номиналном напону.

Полазни момент се одређује тако што се прво израчуна момент, на исти начин као и у претходном случају, само при сниженој вриједности напона, а стварна вриједност се добије прерачунавањем на основу израза:

$$M_{pol} = M_{sn}\left(\frac{U_n}{U_{sn}}\right)^2$$

гдје су: M_{sn} -вриједност момента при напону U_{sn}

U_n -номинална вриједност напона

U_{sn} -снижена вриједност напона при којој је израчунат момент M_{sn}

Тиме смо добили вриједност полазног момента при одговарајућој спрези намотаја статора.

Што се тиче одређивања полазне струје и ту је исти начин одређивања као у случају огледа са номиналним напоном тј. очитавањем инструмената при тој сниженој вриједности напона а стварна вриједност је:

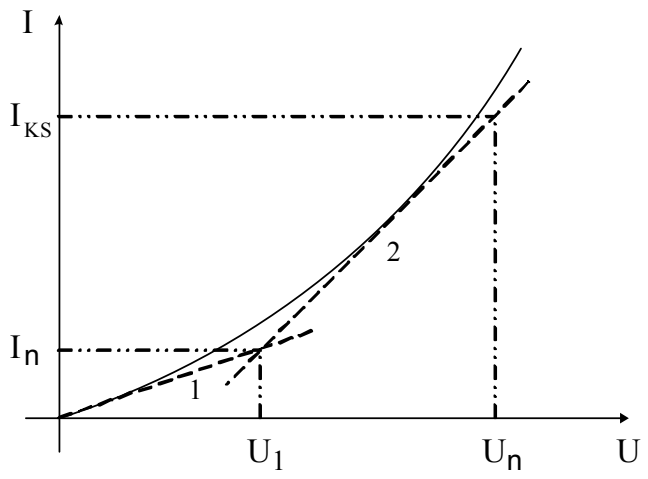
$$I_{pol} = I_{sn}\frac{U_n}{U_{sn}}.$$

гдје је: I_{sn} -струја кратког споја при сниженој вриједности напона U_{sn}.

Као и код полазног момента та вриједност се односи на одговарајућу спрегу намотаја статора а вриједности полазних карактеристика друге спреге се добијају кориштењем већ споменутих зависности.

Вриједност полазне струје се може добити и очитавањем са дијаграма струје кратког споја у зависности од напона (струја при номиналном напону).

Зависност струје кратког споја од напона приказана је на следећој слици:

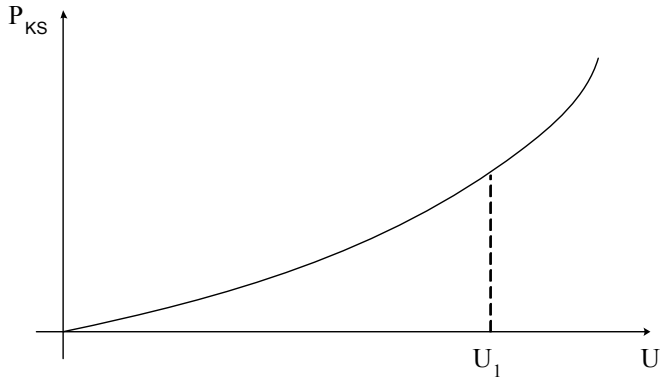


Слика 4-10: Карактеристика кратког споја

Као што видимо са слике та зависност се може апроксимирати са два правца (испрекидана линија). Први правац одговара вриједностима напона при коме су струје мање од номиналних, али за веће вриједности напона карактеристика поприма други правац тј. постаје стрмија а разлог за то је што су статорови зупци између појединих фаза јако засићени, а такође и круница ротора при сразмјерно уском прорезу жљеба.

Поступак снимања се састоји у томе да се на том новом правцу добију две до три тачке да би се могла извршити екстраполација до номиналног напона и струје кратког споја која је уједно и полазна струја.

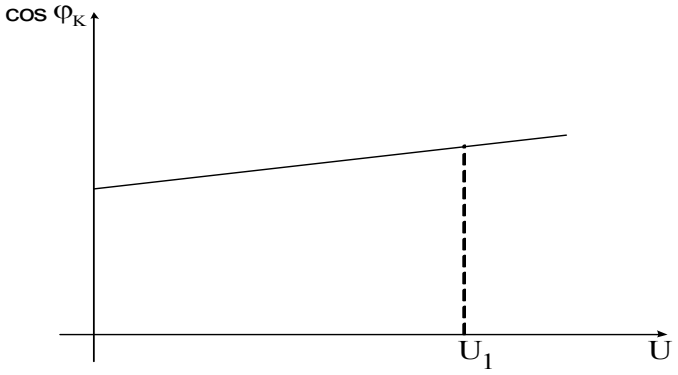
Изглед карактеристике губитака је приказан на следећој слици. Као што смо већ напоменули претпоставили смо да је снага губитака кратког споја уствари збир губитака у бакру статора и ротора.



Слика 4-11: Карактеристика губитака у кратком споју

Са слике видимо да су губици приказани за вриједности напона до кога је вршено испитивање док би вриједност губитака при номиналном напону могли добити екстраполацијом ове криве до U_n.

Фактор снаге $\cos\varphi_K$ се одређује из количника активне и привидне снаге. Одређивање на основу скретања ватметара у Ароновој спрези ($tg\varphi = \sqrt{3}\dfrac{\alpha_2 - \alpha_1}{\alpha_2 + \alpha_1}$) је незгодно и непоуздано . Његова вриједност се креће око 0.5 ($\cos\varphi_K \approx 0.5$) а зависност од напона је приказана на слици 4-12:



Слика 4-12: Зависност фактора снаге од напона

5. ОПИС МЈЕРЕЊА И ОБРАДА РЕЗУЛТАТА МЈЕРЕЊА

У лабораторији за испитивање електричних машина Електротехничког факултета извршено је испитивање трофазног асинхроног мотора као типичног представника асинхроних машина.

На натписној плочи испитиваног асинхроног мотора налазе се следећи подаци:

Произвођач: *ELEKTROKOVINA*
Тип: $T100LA4$
Фабрички број: $C372897$
Степен заштите: $IP44$
Номинални напон за одговарајућу спрегу: $\Delta 220 / \Upsilon 380 [V]$
Номинална струја: $9 / 5.2 [A]$
Номинална (механичка) снага: $2.2 [KW]$
Фактор снаге: $\cos\varphi = 0.79$
Брзина обртања: $1420 \, {}^{o}/_{\min}$
Фреквенција: $50 Hz$

На споменутом трофазном асинхроном мотору извршени су следећи огледи:

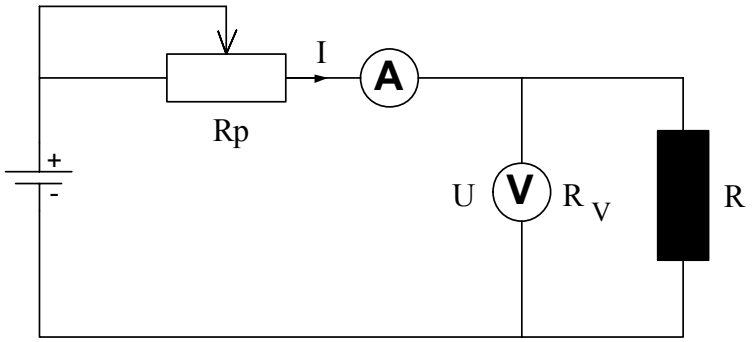
- мјерење отпора намотаја,
- оглед празног хода,
- оглед кратког споја.

Кориштене мјерне шеме, начин избора опреме, кориштена опрема, поступци мјерења и добијени резултати су објашњени у овом поглављу.

5.1. Мјерење отпора намотаја

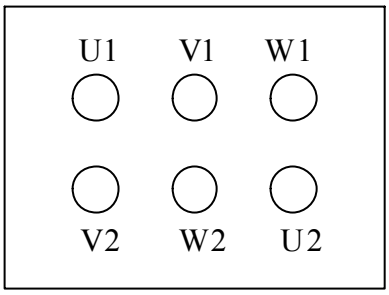
Прво мјерење које је обављено било је мјерење отпора намотаја U/I методом која је детаљно објашњена у поглављу (3.1).

Мјерење је извршено према следећој шеми:



Слика 5-1: Шема мјерења отпора намотаја U/I методом

Прије почетка мјерења звијездиште мотора је раздвојено а распоред почетака и крајева намотаја појединих фаза на прикључној кутији приказан је на следећој слици:



Слика 5-2: Распоред почетака и крајева намотаја појединих фаза

гдје су:

- $U1$ и $U2$ - почетак и крај, респективно, намотаја прве фазе
- $V1$ и $V2$ - почетак и крај, респективно, намотаја друге фазе
- $W1$ и $W2$ - почетак и крај, респективно, намотаја треће фазе

На основу номиналних података са натписне плоче и очекиваних вриједности мјерених величина извршен је избор инструмената.

Како је потребно да се мјерење обави струјом која је око 10% номиналне вриједности тј. $I \approx 0.5[A]$ и очекиване вриједности отпора намотаја до $10[\Omega]$ потребан је извор једносмјерног напона $V_{DC} = IR = 5[V]$.

За овај оглед кориштени су следећи инструменти:

- **Извор једносмјерног напона**: стабилисани претварач енергетске електронике $5[V]$,
- **Амперметар**: прозвођач SIEMENS; са кретним калемом; опсега 0.6mA-6A; класе тачности 2;фабрички број 87.506572,
- **Волтметар**: дигитални волтметар HEWLETT PACKARD E 2373A,
- **Промјењиви отпорник**: PRN 355; $22[\Omega]$; ISKRA KRANJ; 2.8 A.

Резултати мјерења приказани су у следећој табели:

Табела 5-1: Резултати мјерења отпора намотаја U/I методом

фаза	$U[V]$	$I[A]$	$R=\frac{U}{I}[\Omega]$
U	1.59	0.52	3.057
V	1.62	0.52	3.115
W	1.57	0.52	3.019

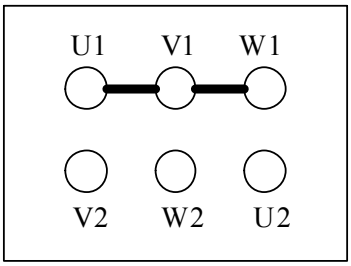
Средња вриједност отпора намотаја по фази статора је :

$$R_{sr}=\frac{R_U+R_V+R_W}{3}=3.063[\Omega]$$

5.2. Оглед празног хода

Након завршеног мјерења отпора намотаја извршен је оглед празног хода. Сам режим празног хода детаљно је објашњен у поглављу (4.1.).

Прије почетка огледа у звијездишту мотора намотаји су спрегнути у звијезду као на слици:



Слика 5-3: Спрега намотаја у звијезду

Мјерења у овом огледу извршена су помоћу:

- аналогних и
- дигиталних инструмената.

5.2.1. Испитивања асинхроног мотора у режиму празног хода аналогним инструментима

Прије почетка мјерења као и код мјерења отпора намотаја на основу података са натписне плоче и очекиваних вриједности мјерених величина извршен је избор мјерних инструмената.

$$U_0 = U_n = 380[V]$$

$$I_0 \approx 0.5 I_n = 2.6[A]$$

$$\cos\varphi_0 \approx 0.2$$

$$P_0 = \sqrt{3} U_0 I_0 \cos\varphi_0 \cong 350[W]$$

и за овај оглед кориштени су следећи мјерни инструменти:

- **амперметар 1**: произвођач SIEMENS; са меким гвожђем; опсега $0.6mA \div 6A$; класе тачности 0.5; фабрички број 88.508814,
- **амперметар 2**: произвођач SIEMENS;са меким гвожђем; опсега $0.6mA \div 6A$; класе тачности 0.5; фабрички број 88.508813,
- **амперметар 3**: произвођач SIEMENS;са меким гвожђем; опсега $0.6mA \div 6A$; класе тачности 0.5; фабрички број 1704 00141/1766033,
- **волтметар**: кориштен је само један волтметар и то дигитални волтметар HEWLETT PACKARD E 2373A,
- **ватметар**: трофазни ватметар са у себи уграђеном Ароновом спрегом; произвођач SIEMENS; електродинамички; опсега $120[V] - 1200[W]$; класе тачности 0.5; фабрички број 1704 20190/18361138,
- **регулациони трансформатор**: опсега $0 \div 500[V]$.

Шема према којој је извршено мјерење приказана је на слици 4-2.

Помоћу регулационог трансформатора мјењана је вриједност напона напајања у границама $(190 \div 430)[V]$ а на инструментима су очитаване вриједности које су дате у следећој табели:

Табела 5-2: Резултати мјерења у огледу празног хода помоћу аналогних инструмената

R.B	Uo					Io					Po			R	Pcu1o	Pfetv	cosφo
	Kv	α1	α2	α3	Ulo	Ka	α1	α2	α3	Io	Kw	α	Po				
1	1	191	190	190	190.3	0.1	12.5	13.5	12.0	1.267	10	4.0	40	3.063	14.74	25.26	0.096
2	1	209	208	209	208.7	0.1	13.5	15.0	12.5	1.367	10	4.5	45	3.063	17.16	27.84	0.091
3	1	230	227	228	228.3	0.1	14.0	17.0	14.0	1.500	10	5.5	55	3.063	20.68	34.32	0.093
4	1	250	248	250	249.3	0.1	15.5	19.0	15.5	1.667	10	6.5	65	3.063	25.53	39.48	0.090
5	1	270	267	267	268.0	0.1	17.0	20.5	17.0	1.817	10	7.5	75	3.063	30.33	44.67	0.089
6	1	291	288	290	289.7	0.1	19.5	23.0	19.0	2.050	10	9.0	90	3.063	38.62	51.38	0.088
7	1	310	306	307	307.7	0.1	21.0	25.0	20.5	2.217	10	10.0	100	3.063	45.15	54.85	0.085
8	1	330	328	329	329.0	0.1	23.0	27.5	23.5	2.467	10	12.0	120	3.063	55.91	64.09	0.085
9	1	350	348	350	349.3	0.1	25.5	30.5	26.0	2.733	10	14.0	140	3.063	68.65	71.35	0.085
10	1	370	367	370	369.0	0.1	28.0	33.5	28.0	2.983	10	16.0	160	3.063	81.78	78.22	0.084
11	1	390	388	388	388.7	0.1	31.0	37.5	31.0	3.317	10	19.0	190	3.063	101.1	88.92	0.085
12	1	410	408	408	408.7	0.1	36.0	41.5	35.0	3.750	10	23.0	230	3.063	129.2	100.8	0.087
13	1	430	427	429	428.7	0.1	41.5	47.5	40.0	4.300	10	28.0	280	3.063	169.9	110.1	0.088

гдје су:

α_n - скретања појединих инструмената,

K_V, K_A, K_W - константе волтметара, амперметара и ватметра, респективно,

$U_{l0} = \frac{1}{3} K_V (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3)$ - линијска вриједност напона празног хода,

$I_0 = \frac{1}{3} K_A (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3)$ - линијска вриједност струје празног хода,

$P_0 = K_W \alpha$ - снага празног хода,

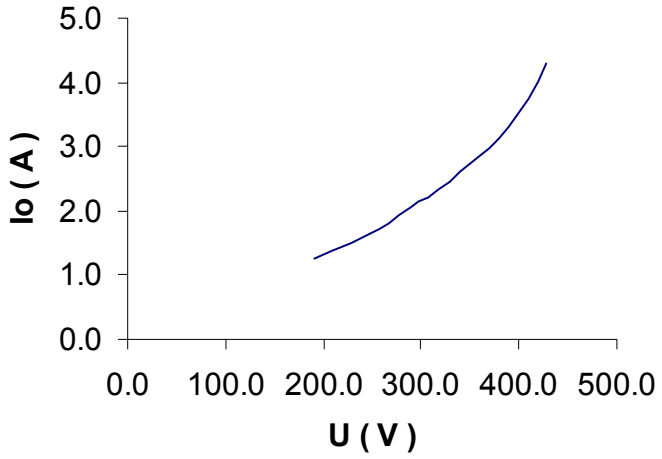
R - средња вриједност отпора намотаја по фази добијена U/I методом,

$P_{Cu1o} = 3RI_f^{\,2} = 3RI_o^2$ - снага губитака у бакру статора у празном ходу,

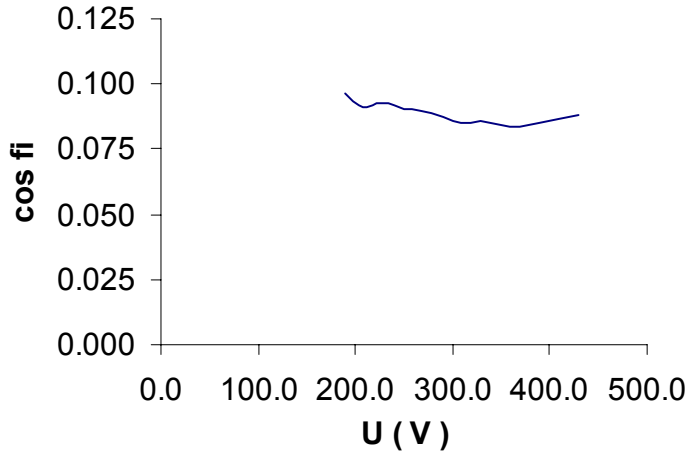
$P_{fetv} = P_{Fe} + P_{tv} = P_o - P_{Cu1o}$ - збир снага губитака у жељезу и механичких губитака,

$\cos\varphi_o = \frac{P_o}{\sqrt{3} U_{lo} I_o}$ - фактор снаге празног хода.

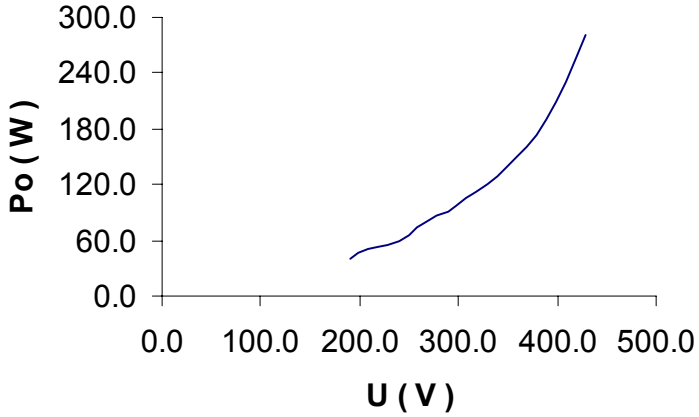
На следећим сликама приказане су зависности појединих величина од напона у режиму празног хода.



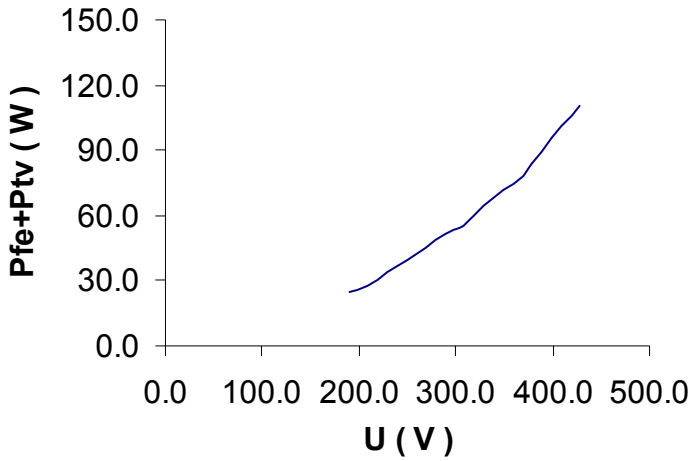
Слика 5-4: Зависност струје празног хода од напона



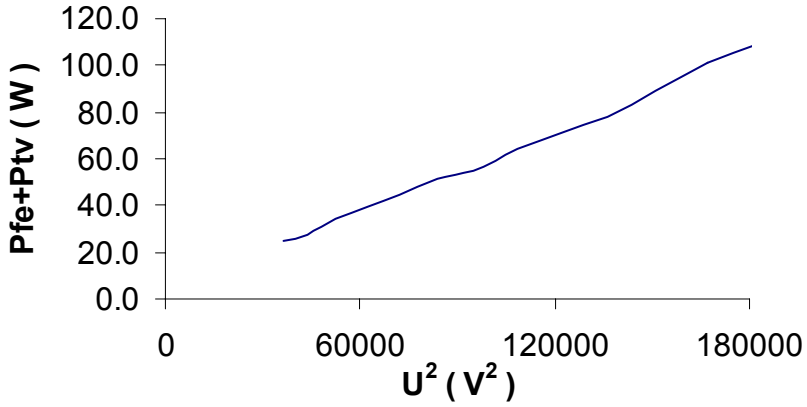
Слика 5-5: Зависност фактора снаге празног хода од напона



Слика 5-6: Зависност снаге празног хода од напона



Слика 5-7: Зависност збира губитака у жељезу и механичких губитака од напона



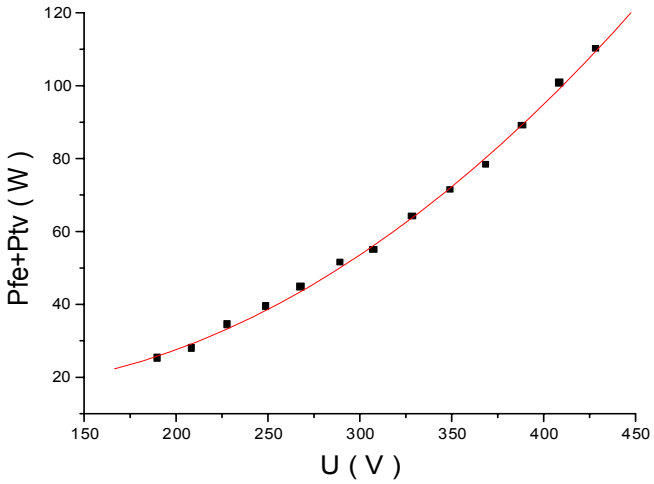
Слика 5-8: Зависност збира губитака у жељезу и механичких губитака од квадрата напона

Снага празног хода је:

$$P_0 = P_{Cu10} + P_{Fe} + P_{tv}$$

Да би смо одредили губитке у жељезу и механичке губитке потребно је њихов збир претставити у зависности од напона, што је приказано на слици 5-7.

Пошто механички губици претстављају пресјек те криве са ординатом, потребно је одредити ту тачку пресјека. Ради тога, извршено је фитовање те криве што је приказано на следећој слици:



Слика 5-9: Фитована крива зависности збира губитака у жељезу и механичких губитака од напона

У овом дијаграму фитована је крива облика $Y = A + B_1 X + B_2 X^2$ за коју се показало да најбоље апроксимира зависност збира губитака у жељезу и механичких губитака од напона.

Тачна вриједност те зависности је:

$$P_{Fe} + P_{tv} = 21.977 - 0.126U + 7.724*10^{-4}U^2 \left[W\right]$$

и за $U = 0$ добијамо тачку пресјека криве са ординатом тј. снагу механичких губитака.

Механички губици (трења и вентилације) испитиваног асинхроног мотора су:

$$P_{tv} = 21.977\left[W\right] \cong 22\left[W\right]$$

Можемо одредити и губитке у жељезу који су уједно и губици у жељезу статора у номиналном режиму (док су $P_{Fe2} \approx 0$ у номиналном режиму).

За $U = U_n = 380\left[V\right]$ увршћавањем у израз за фитовану криву добијамо:

$$P_{Fe} + P_{tv} = 21.977 - 0.126*380 + 7.724*10^{-4}*380^2 = 85.862\left[W\right]$$

односно губици у жељезу су:

$$P_{Fe} = 85.862 - 21.977 = 63.885 \cong 64\left[W\right]$$

Из огледа празног хода можемо одредити и вриједности елемената паралелне гране еквивалентне шеме.

Са дијаграма зависности појединих величина од напона имамо да је:

За $$U = 380\left[V\right] \Rightarrow I_0 = 3.1\left[A\right] \Rightarrow \cos\varphi_0 = 0.085$$

Еквивалентна отпорност празног хода је:

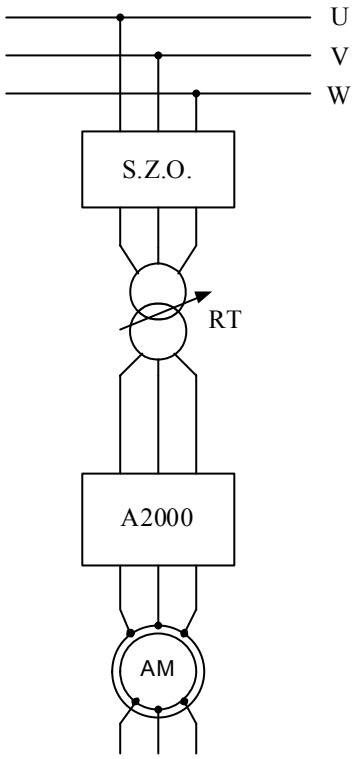
$$R_0 = \frac{U}{I_p} = \frac{U}{I_0 \cos\varphi_0} = 1442.12\left[\Omega\right]$$

Еквивалентна реактанса празног хода је:

$$X_0 = \frac{U}{I_m} = \frac{U}{I_0 \sin\varphi_0} = 123.8[\Omega]$$

5.2.2 Испитивања асинхроног мотора у режиму празног хода помоћу дигиталног инструмента

Оглед празног хода је извршен и тако да је мјерење карактеристичних величина извршено дигиталним инструментом GOSSEN-METRAWATT A2000. Шема према којој је извршено мјерење приказана је на следећој слици:



Слика 5-10: Шема мјерења помоћу дигиталног инструмента A2000 у огледу празног хода

Помоћу овог дигиталног инструмента могуће је од 72 величине које региструје истовремено пратити њих 10 (по слободном избору) чије се вриједности очитавају директно на рачунару у временском интервалу тј. времену семпловања (одабирања) које се може подесити.

Вршено је очитавање:

- три линијске вриједности напона,
- три линијске вриједности струја,
- снаге све три фазе и
- укупна снага .

Период одабирања је изабран од $1[s]$ а помоћу регулационог трансформатора (РТ) мјењана је вриједност напона напајања.

Добијене вриједности приказане су у следећој табели:

Табела 5-3: Резултати мјерења у огледу празног хода помоћу дигиталног инструмента A2000

R.B.	Uo				Io				Po				R	Pcu1o	Pfetv	cosφo
	Uuv	Uuw	Uvw	Ulo	Iu	Iv	Iw	Io	Pu	Pv	Pw	Po				
1	180.2	181.4	182.2	181.3	1.14	1.15	1.06	1.11	21.00	10.00	14.00	45.00	3.063	11.38	33.62	0.129
2	180.1	181.4	182.2	181.2	1.14	1.15	1.06	1.11	21.00	10.86	13.57	45.43	3.063	11.41	34.02	0.130
3	183.7	184.9	185.7	184.8	1.17	1.18	1.09	1.15	22.40	10.80	13.60	46.80	3.063	12.05	34.75	0.128
4	198.4	199.7	200.3	199.5	1.27	1.30	1.18	1.25	26.00	12.25	14.00	52.00	3.063	14.36	37.64	0.121
5	198.7	199.9	200.8	199.8	1.27	1.29	1.17	1.25	25.83	11.00	14.50	51.17	3.063	14.24	36.93	0.119
6	206.9	208.2	209.0	208.0	1.33	1.37	1.24	1.31	27.60	12.20	14.80	54.60	3.063	15.81	38.79	0.116
7	213.1	214.5	215.3	214.3	1.38	1.42	1.29	1.36	29.00	12.50	15.50	57.25	3.063	17.05	40.20	0.113
8	228.1	229.9	230.5	229.5	1.50	1.55	1.42	1.49	32.00	16.00	16.20	64.00	3.063	20.38	43.62	0.108
9	236.8	239.0	239.6	238.5	1.55	1.61	1.49	1.55	32.75	18.00	17.00	67.75	3.063	22.15	45.60	0.106
10	239.2	241.8	242.2	241.1	1.56	1.62	1.52	1.57	32.25	19.50	17.00	68.50	3.063	22.63	45.87	0.105
11	245.7	248.2	248.5	247.5	1.62	1.69	1.57	1.63	34.75	19.75	17.25	71.75	3.063	24.31	47.44	0.103
12	251.7	254.4	254.7	253.6	1.68	1.74	1.63	1.68	35.80	21.20	19.20	76.00	3.063	26.02	49.98	0.103
13	253.2	255.6	255.9	254.9	1.69	1.76	1.63	1.69	37.00	21.60	18.80	77.20	3.063	26.37	50.83	0.103
14	255.4	257.7	258.3	257.1	1.72	1.77	1.65	1.71	37.40	20.60	20.60	78.60	3.063	26.91	51.69	0.103
15	257.1	259.6	260.2	259.0	1.73	1.78	1.67	1.73	37.60	21.40	20.80	79.60	3.063	27.35	52.25	0.103
16	263.2	266.1	266.5	265.3	1.78	1.84	1.74	1.79	38.00	24.20	22.00	84.20	3.063	29.41	54.79	0.103
17	270.9	274.1	274.3	273.1	1.85	1.92	1.83	1.86	39.40	27.00	22.60	89.00	3.063	31.95	57.05	0.101
18	274.0	276.8	276.9	275.9	1.87	1.97	1.84	1.90	42.75	27.00	20.75	90.75	3.063	33.01	57.74	0.100
19	274.5	277.6	277.6	276.6	1.88	1.97	1.86	1.91	41.40	28.20	22.00	91.40	3.063	33.39	58.01	0.100
20	277.3	279.9	280.3	279.2	1.92	2.00	1.87	1.93	44.75	27.00	22.00	94.00	3.063	34.26	59.74	0.101
21	282.5	285.2	285.2	284.3	1.95	2.06	1.91	1.98	46.75	28.75	21.25	96.75	3.063	35.84	60.91	0.100
22	287.9	290.5	290.6	289.7	2.01	2.11	1.96	2.03	49.17	29.17	22.33	100.50	3.063	37.73	62.77	0.099
23	295.7	298.2	298.4	297.4	2.10	2.21	2.03	2.11	54.20	28.60	22.80	105.60	3.063	40.90	64.70	0.097
24	300.3	302.9	303.2	302.1	2.14	2.25	2.08	2.15	53.50	31.00	23.75	108.30	3.063	42.62	65.68	0.096
25	310.5	313.4	313.8	312.6	2.25	2.36	2.20	2.27	56.67	33.00	25.83	115.50	3.063	47.39	68.11	0.094
26	317.5	320.3	320.7	319.5	2.32	2.43	2.26	2.34	58.75	34.25	26.25	119.30	3.063	50.21	69.09	0.092
27	324.4	327.6	327.5	326.5	2.37	2.53	2.34	2.41	62.25	37.75	24.25	124.50	3.063	53.53	70.97	0.091
28	330.4	333.7	333.7	332.6	2.44	2.59	2.42	2.48	63.20	38.80	25.60	128.20	3.063	56.62	71.58	0.090
29	336.8	340.1	340.3	339.1	2.53	2.67	2.50	2.56	65.00	40.80	27.40	133.40	3.063	60.36	73.04	0.089
30	342.3	345.9	346.1	344.8	2.59	2.74	2.58	2.64	65.00	43.00	29.20	137.40	3.063	63.85	73.55	0.087
31	344.2	348.0	347.9	346.7	2.61	2.77	2.61	2.66	65.60	45.00	28.00	139.00	3.063	65.12	73.88	0.087
32	349.6	352.9	353.1	351.9	2.68	2.85	2.66	2.73	71.00	44.50	27.75	143.50	3.063	68.47	75.03	0.086
33	356.2	359.7	359.9	358.6	2.78	2.94	2.76	2.82	73.50	46.67	29.83	150.00	3.063	73.25	76.75	0.086
34	369.4	373.5	373.5	372.1	2.95	3.13	2.97	3.02	77.50	55.83	31.50	164.80	3.063	83.59	81.21	0.085
35	380.8	383.9	383.9	382.9	3.12	3.35	3.11	3.19	91.00	57.75	29.25	177.80	3.063	93.63	84.17	0.084
36	387.4	390.4	390.6	389.5	3.24	3.48	3.23	3.31	97.00	61.00	29.80	187.60	3.063	100.96	86.64	0.084
37	390.3	393.4	394.0	392.6	3.31	3.52	3.29	3.37	95.75	62.25	35.25	193.30	3.063	104.40	88.90	0.084
38	395.6	399.0	399.0	397.9	3.39	3.64	3.41	3.48	99.00	69.80	33.60	202.80	3.063	111.01	91.79	0.085
39	402.0	405.2	405.4	404.2	3.52	3.77	3.54	3.61	104.80	73.25	36.00	214.00	3.063	119.77	94.23	0.085
40	403.0	406.2	406.5	405.2	3.53	3.78	3.55	3.62	104.40	74.40	37.80	216.40	3.063	120.51	95.89	0.085
41	403.4	406.3	406.8	405.5	3.54	3.80	3.55	3.63	107.00	74.00	37.50	218.70	3.063	121.06	97.64	0.086
42	404.2	407.6	407.8	406.5	3.57	3.82	3.60	3.66	105.40	79.00	38.80	223.00	3.063	123.23	99.77	0.087
43	406.2	409.5	409.7	408.5	3.61	3.88	3.65	3.71	108.30	81.75	38.75	228.80	3.063	126.59	102.21	0.087
44	415.7	419.3	419.2	418.1	3.83	4.14	3.92	3.96	116.20	96.67	41.33	253.50	3.063	144.27	109.23	0.088

гдје је:

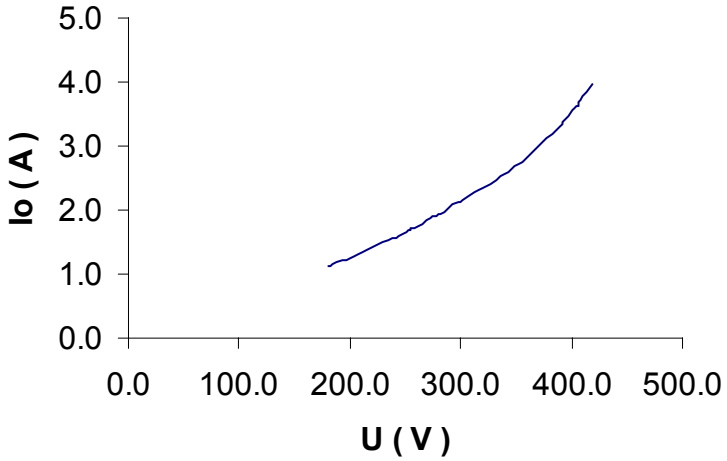
$U_{lo} = \frac{1}{3}\left(U_{UV} + U_{UW} + U_{VW}\right)$ - линијска вриједност напона празног хода,

$I_O = \frac{1}{3}\left(I_U + I_V + I_W\right)$ - линијска вриједност струје празног хода.

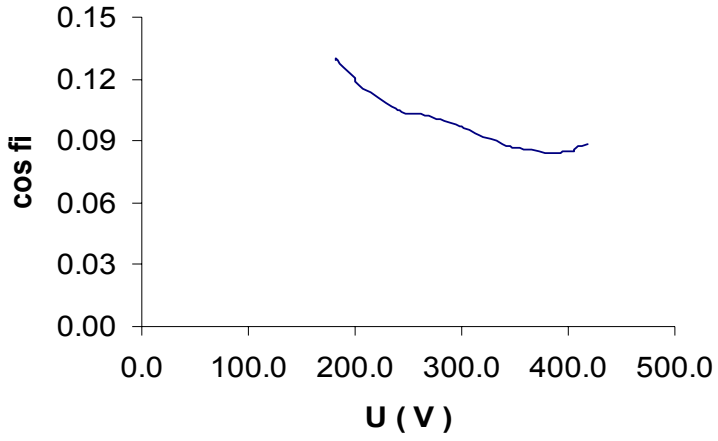
Док се остале величине рачунају као и у случају мјерења аналогним инструментима.

Напомена: Како инструмент није предвиђен за мјерење активних снага са малим $\cos\varphi$ (упутство инструмента), те код таквих мјерења измјерене снаге по фазама нису коректне (инструмент показује и капацитивне факторе снаге по фазама иако је оптерећење претежно индуктивно) и због тога измјерене снаге по фазама треба прихватити условно, док је укупна (трофазна) активна снага добијена сабирањем измјерених снага тачна. Ова појава је последица мјерне методе (алгоритма прорачуна дигиталног инструмента) која не даје коректне активне снаге по фазама за $\cos\varphi \leq 0.2$.

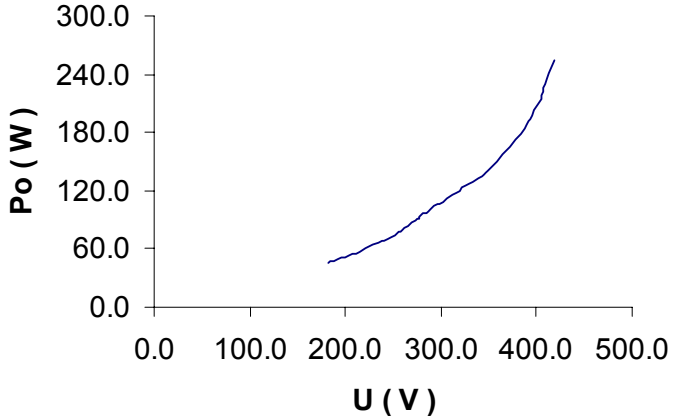
Графички приказ зависности појединих величина дат је на следећим сликама:



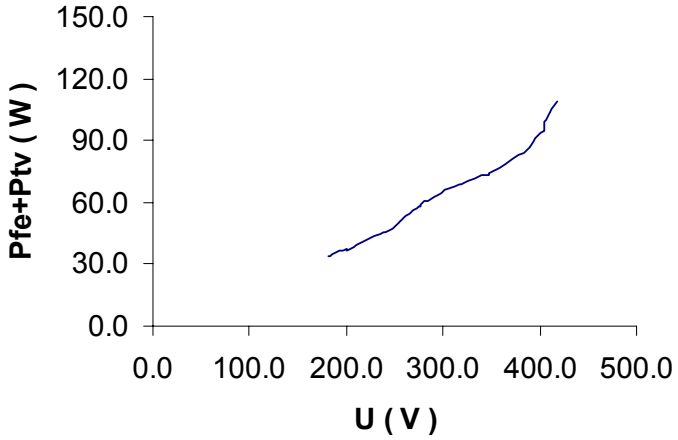
Слика 5-11: Зависност струје празног хода од напона



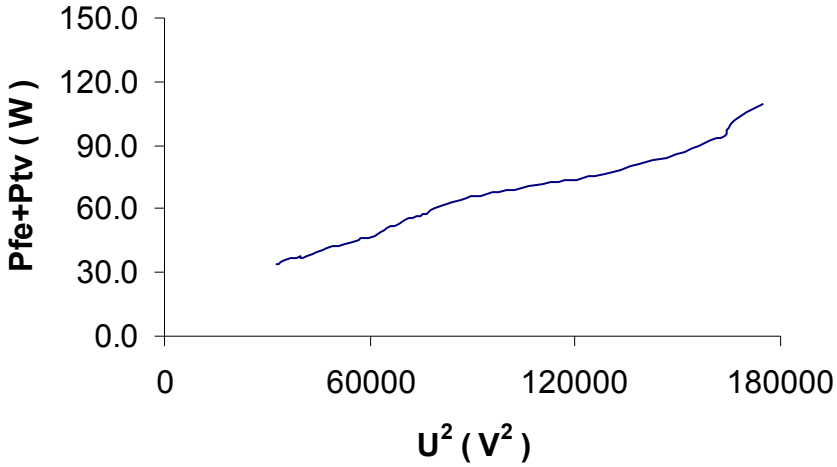
Слика 5-12: Зависност фактора снаге празног хода од напона



Слика 5-13: Зависност снаге празног хода од напона

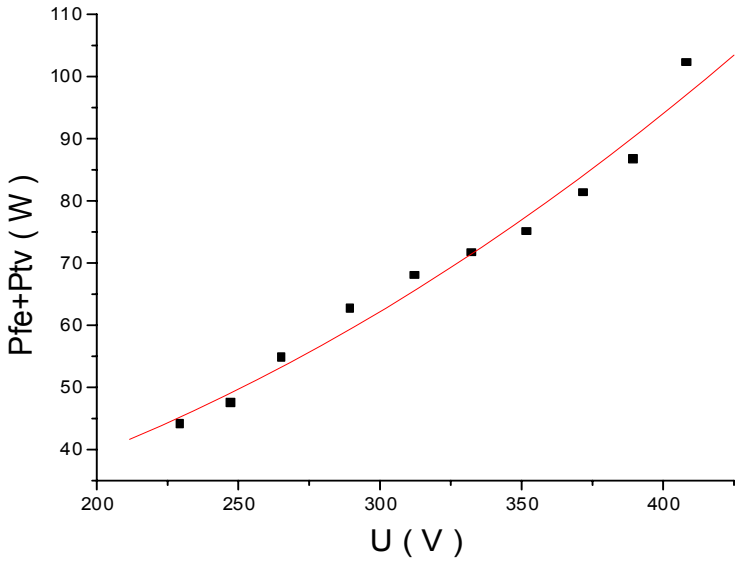


Слика 5-14: Зависност збира губитака у жељезу и механичких губитака од напона



Слика 5-15: Зависност збира губитака у жељезу и механичких губитака од квадрата напона

Да би се одредили појединачне вриједности губитака у жељезу и механичких губитака извршено је фитовање криве $P_{Fe} + P_{tv} = f(U)$, као у претходном случају, што је приказано на следећој слици:



Слика 5-16: Фитована крива зависности збира губитака у жељезу и механичких од напона

У овом дијаграму фитована крива је облика $Y = A + B_1 X + B_2 X^2$ за коју се показало да најбоље апроксимира зависност $P_{Fe} + P_{tv} = f(U)$.

Тачна вриједност фитоване криве је:

$$P_{Fe} + P_{tv} = 21.5248 - 0.00157U + 4.57028 * 10^{-4} U^2 \left[W\right]$$

На основу разматрања као и у претходном мјерењу добијамо:

$$P_{tv} = 21.5248 \cong 21.5[W]$$

$$P_{Fe} = 65.388 \cong 65.5[W]$$

Параметари паралелне гране еквивалентне шеме, као и у претходном мјерењу, су:

За $$U = 380[V] \Rightarrow I_o = 3.15[A] \Rightarrow \cos\varphi = 0.0845$$

Еквивалентна отпорност празног хода је:

$$R_o = \frac{U}{I_p} = \frac{U}{I_o \cos\varphi_o} = 1427.6[\Omega]$$

Еквивалентна реактанса празног хода је:

$$X_o = \frac{U}{I_m} = \frac{U}{I_o \sin\varphi_o} = 121.1[\Omega]$$

5.3. Оглед кратког споја

Након завршеног огледа празног хода трофазног асинхроног мотора извршен је и оглед кратког споја који је детаљно објашњен у поглављу 4.2.

Намотаји статора мотора су остали спрегнути у звијезду(Сл.5-3). Као и код претходног огледа, мјерење карактеристичних величина вршено је аналогним и дигиталним инструментима.

5.3.1. Оглед кратког споја са аналогним инструментима

Прво је на основу података са натписне плоче и очекиваних вриједности мјерених величина извршен избор инструмената.

У овом огледу(кратак спој са сниженим напоном) очекиване вриједности величина су :

$$I_{KS} \approx I_n = 5.2[A]$$
$$U_{KS} \approx 0.35U_n \approx 130[V]$$
$$\cos\varphi_K \cong 0.5$$
$$P_{KS} = \sqrt{3}U_{KS}I_{KS}\cos\varphi_K \approx 600[W]$$

и изабрана је следећа мјерна опрема:

- **амперметар 1**: произвођач SIEMENS; са меким гвожђем; опсега $0.6mA \div 6A$; класе тачности 0.5; фабрички број 88.508814,
- **амперметар 2**: произвођач SIEMENS;са меким гвожђем; опсега $0.6mA \div 6A$; класе тачности 0.5; фабрички број 88.508813,
- **амперметар 3**: произвођач SIEMENS;са меким гвожђем; опсега $0.6mA \div 6A$; класе тачности 0.5; фабрички број 1704 00141/1766033,
- **волтметар**: кориштен је само један волтметар и то дигитални волтметар HEWLETT PACKARD E 2373A,
- **ватметар**: трофазни ватметар са у себи уграђеном Ароновом спрегом; произвођач SIEMENS; електродинамички; опсега $120[V]-1200[W]$; класе тачности 0.5; фабрички број 1704 20190/18361138,
- **регулациони трансформатор**: опсега $0 \div 500[V]$.

Шема према којој је извршено мјерење приказана је на слици 4-5.

Помоћу регулационог трансформатора мјењана је вриједност напона напајања а очитане вриједности праћених величина приказане су у следећој табели:

Табела 5-3: Резултати мјерења у огледу кратког споја помоћу аналогних инструмената

R.B	Uks					Iks					Pks			cosφk
	Kv	α1	α2	α3	Ulks	KA	α1	α2	α3	Iks	Kw	α	Pks	
1	1	18	18	18	18.0	0.10	10.0	10.5	10.0	1.017	10	1.5	15	0.474
2	1	36	37	36	36.3	0.10	21.5	21.0	21.0	2.117	10	7.0	70	0.526
3	1	55	55	55	55.0	0.10	30.0	31.0	29.5	3.017	10	14.5	145	0.505
4	1	75	75	74	74.7	0.10	40.0	42.0	40.5	4.083	10	28.0	280	0.531
5	1	94	93	92	93.0	0.10	50.0	51.5	51.0	5.083	10	43.0	430	0.526
6	1	102	100	100	100.7	0.10	55.0	56.0	54.5	5.517	10	51.0	510	0.531

гдје су:

α_n - скретања појединих инструмената,

K_V, K_A, K_W - константе волтметара, амперметара и ватметра, респективно.

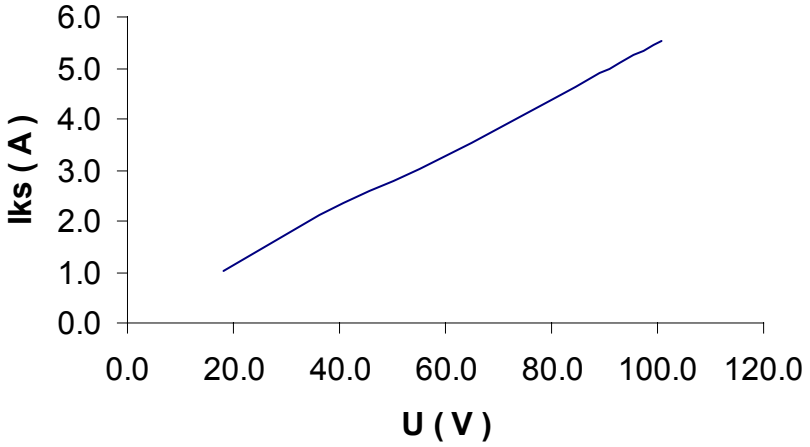
$U_{lks} = \frac{1}{3} K_V \left(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3\right)$ - линијска вриједност напона кратког споја,

$I_{KS} = \frac{1}{3} K_A \left(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3\right)$ - линијска вриједност струје кратког споја.

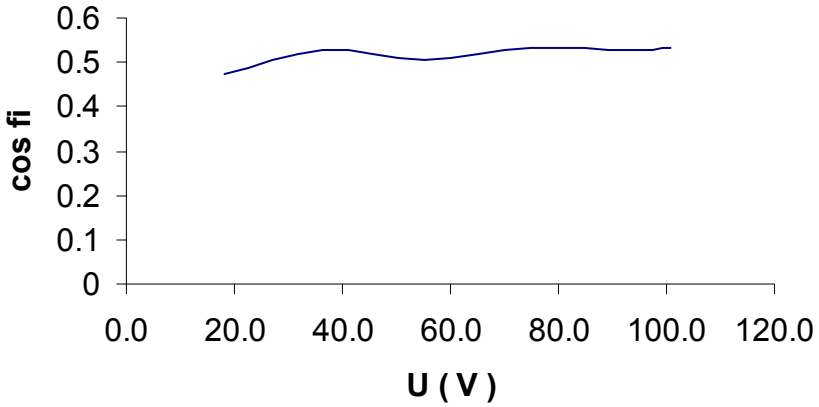
$P_{KS} = K_W \alpha$ - снага кратког споја,

$\cos\varphi_K = \frac{P_{KS}}{\sqrt{3} U_{lks} I_{ks}}$ - фактор снаге кратког споја.

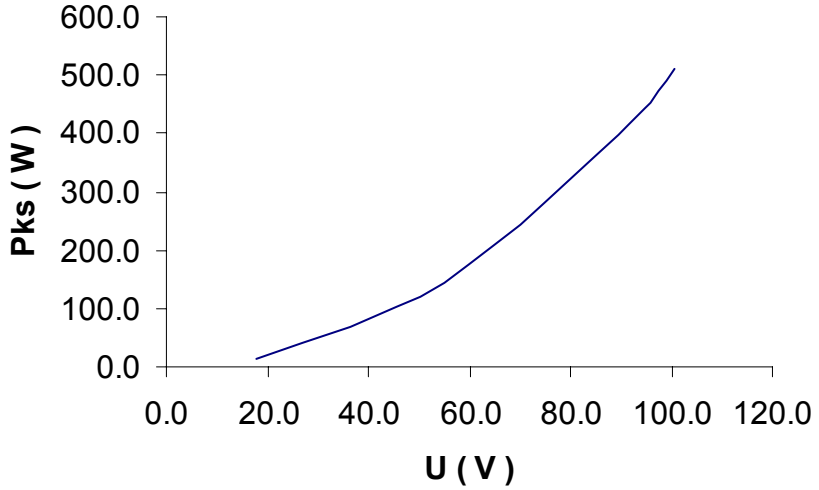
Графичке зависности појединих величина од напона кратког споја приказане су на следећим сликама.



Слика 5-17: Зависност струје кратког споја од напона



Слика 5-18: Зависност фактора снаге кратког споја од напона



Слика 5-19: Зависност снаге кратког споја од напона

Из огледа кратког споја одређујемо и вриједности полазних карактеристика-полазног момента и полазне струје асинхроног мотора.

Полазни момент:

При вриједности напона од $U_{lks} = 93[V]$ са механичке кочнице којом је укочен ротор очитана је вриједност масе тега $m = 3[kg]$ а дужина крака кочнице је $l = 0.032[m]$ и вриједност полазног момента при тој сниженој вриједности напона напајања је:

$$M_{polsn} = mgl = 3*9.81*0.032 = 0.94[Nm]$$

односно стварна вриједност полазног момента (при номиналном напону напајања) се добија као:

$$M_{pol} = M_{polsn}\left(\frac{U_n}{U_{sn}}\right)^2 = 0.94\left(\frac{380}{93}\right)^2 = 15.69\left[Nm\right]$$

Ова вриједност полазног момента се односи на спој мотора у звијезду, док је вриједност полазног момента мотора спрегнутог у троугао:

$$M_{pol\Delta} = 3M_{pol\Upsilon} = 47.1\left[Nm\right]$$

Полазна струја:

При $U_{ks} = 93\left[V\right] \Rightarrow I_{ks} = 5.08\left[A\right]$

односно

$$I_{pol} = I_{sn}\left(\frac{U_n}{U_{sn}}\right) = 5.08\left(\frac{380}{93}\right) = 20.75\left[A\right]$$

Наравно, ова вриједност полазне струје се односи на спрегу мотора у звијезду а вриједност полазне струје мотора спрегнутог у троугао је:

$$I_{pol\Delta} = 3I_{pol\Upsilon} = 3*20.75 = 62.25\left[A\right]$$

Из огледа кратког споја могу се одредити и вриједности елемената подужне гране еквивалентне шеме.

При вриједности струје кратког споја која је једнака номиналној вриједности са дијаграма зависности појединих величина имамо да је:

$I_{ks} = I_n = 5.2\left[A\right]$

$U_{ks} = 95\left[V\right]$

$P_{ks} = 450\left[W\right]$

$R_1 = 3.063\left[\Omega\right]$ - отпорност намотаја статора добијена U/I методом.

На основу разматрања које је детаљно објашњено у 4.2.1. имамо да се еквивалентна отпорност намотаја ротора сведена на статор добије као:

$$R_2' = \frac{P_{ks}}{3I_{ks}^{\ 2}} - R_1 = \frac{450}{3*5.2^2} - 3.063 = 2.48\left[\Omega\right]$$

Импеданса кратког споја је:

$$Z_{ks} = \frac{U_{ks}}{I_{ks}} = \frac{95}{5.2} = 18.27\left[\Omega\right]$$

а вриједности реактанси расипања под претпоставком да су једнаке су:

$$X_{\sigma 1} = X_{\sigma 2}' = \frac{1}{2}\sqrt{Z_{ks}^{\ 2} - \left(R_1 + R_2'\right)} = \frac{1}{2}\sqrt{18.27^2 - 5.54^2} = 8.7\left[\Omega\right]$$

5.3.2. Оглед кратког споја са дигиталним инструментом

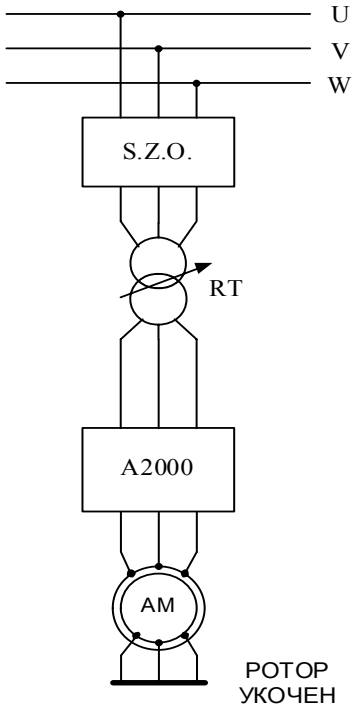
Као и код огледа празног хода и оглед кратког споја је вршен тако да су карактеристичне величине мјерене дигиталним инструментом GOSSEN-METRAWATT A2000.

Изабране праћене величине су:

- три линијске вриједности напона,
- три линијске вриједности струја,
- снаге све три фазе и
- укупна снага .

Период одабирања изабран је од $5\left[s\right]$.

Шема према којој је извршено мјерење је дата на следећој слици:



Слика 5-20: Шема мјерења помоћу дигиталног инструмента A2000 у огледу кратког споја

Резултати мјерења приказани су у следећој табели:

Табела 5-4: Резултати мјерења у огледу кратког споја помоћу дигиталног инструмента A2000

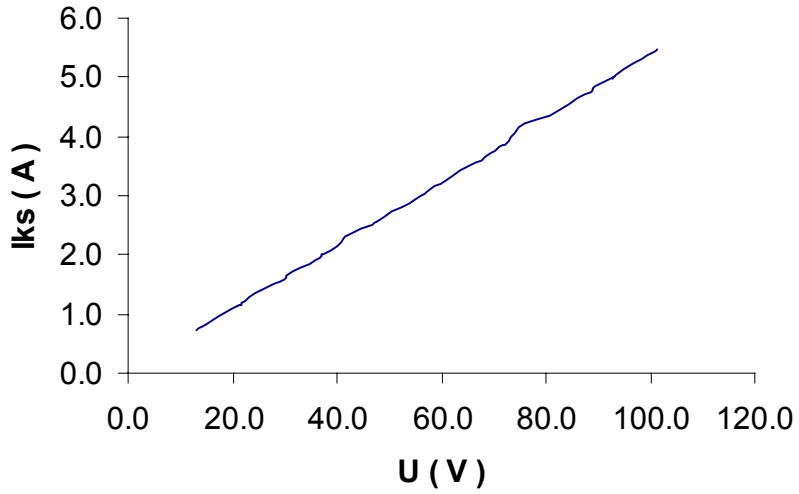
R.B.	Uks				Iks				Pks				cosφk
	Uuv	Uuw	Uvw	Ulks	Iu	Iv	Iw	Iks	Pu	Pv	Pw	Pks	
1	12.4	13.0	13.5	12.97	0.72	0.69	0.73	0.713	2.0	2.0	3.0	8.0	0.500
2	13.0	13.6	14.1	13.56	0.75	0.72	0.76	0.745	2.7	2.3	3.3	9.0	0.515
3	20.7	21.5	22.1	21.43	1.17	1.14	1.17	1.162	7.0	7.0	8.0	22.0	0.511
4	20.8	21.5	22.2	21.50	1.18	1.15	1.17	1.165	7.0	7.0	8.0	22.0	0.508
5	20.9	21.5	22.1	21.50	1.18	1.15	1.17	1.166	7.0	7.0	8.0	22.0	0.507
6	21.2	21.5	22.1	21.60	1.19	1.16	1.16	1.173	8.0	7.0	8.0	23.0	0.525
7	21.3	22.0	22.3	21.87	1.19	1.18	1.18	1.185	8.0	7.0	8.0	23.0	0.513
8	24.5	24.9	25.5	24.97	1.39	1.36	1.36	1.369	11.0	10.0	11.0	31.0	0.524
9	26.2	26.6	27.1	26.63	1.45	1.43	1.43	1.438	12.0	11.0	12.0	35.0	0.528
10	28.7	29.0	29.4	28.98	1.58	1.56	1.55	1.565	14.0	14.0	14.0	41.0	0.522
11	29.8	30.2	30.7	30.23	1.65	1.62	1.62	1.629	15.0	14.0	15.0	44.0	0.517
12	30.1	30.4	30.8	30.43	1.66	1.63	1.63	1.638	15.0	15.0	15.0	45.0	0.522
13	35.8	35.9	36.0	35.90	1.94	1.94	1.90	1.928	21.0	21.0	21.0	63.0	0.526
14	36.7	37.0	36.9	36.87	1.98	2.00	1.96	1.981	22.0	22.0	22.0	66.0	0.522
15	36.9	36.9	37.2	36.98	2.01	2.02	1.98	2.002	22.5	22.5	22.5	67.5	0.527
16	38.0	38.2	38.4	38.20	2.06	2.06	2.03	2.050	24.0	23.0	23.0	71.0	0.524
17	39.8	40.0	39.9	39.90	2.14	2.17	2.12	2.143	28.0	28.0	27.0	83.0	0.561
18	41.6	41.6	41.7	41.63	2.32	2.34	2.30	2.321	31.0	31.0	30.0	91.0	0.544
19	44.3	44.7	44.2	44.40	2.45	2.48	2.43	2.455	34.0	34.0	33.0	102.0	0.541
20	46.4	46.6	46.8	46.60	2.50	2.53	2.48	2.502	36.0	36.0	35.0	106.0	0.526
21	47.5	47.7	47.9	47.68	2.56	2.60	2.53	2.563	38.0	38.0	36.5	111.5	0.527
22	50.2	50.5	50.5	50.38	2.72	2.78	2.70	2.733	42.5	43.0	41.0	126.5	0.531
23	53.4	53.7	54.2	53.77	2.88	2.92	2.85	2.881	48.0	47.0	46.0	141.0	0.526
24	56.2	56.2	56.1	56.17	3.00	3.08	2.95	3.012	52.0	52.0	49.0	153.0	0.523
25	56.9	56.9	57.6	57.13	3.07	3.10	3.02	3.063	55.0	53.0	51.0	159.0	0.525
26	58.5	59.0	59.0	58.83	3.14	3.22	3.11	3.154	57.0	57.0	54.0	168.0	0.523
27	60.7	61.0	61.1	60.93	3.26	3.34	3.21	3.270	62.0	61.0	58.0	181.0	0.525
28	63.5	63.8	63.9	63.68	3.41	3.49	3.35	3.416	69.5	67.5	65.5	202.0	0.537
29	66.2	66.6	66.6	66.47	3.57	3.64	3.48	3.563	74.0	72.0	69.0	215.0	0.525
30	70.0	70.1	70.2	70.10	3.79	3.84	3.66	3.764	83.0	79.0	77.0	240.0	0.526
31	70.2	70.7	70.6	70.50	3.80	3.86	3.69	3.782	84.0	80.0	78.0	242.0	0.525
32	72.1	72.4	72.8	72.43	3.92	3.95	3.80	3.889	89.0	84.0	83.0	256.0	0.525
33	71.9	72.5	72.7	72.37	3.92	3.95	3.80	3.890	89.0	84.0	83.5	256.0	0.526
34	72.3	72.8	73.4	72.83	3.94	3.96	3.83	3.911	90.0	84.0	84.0	259.0	0.526
35	75.5	76.0	76.3	75.93	4.27	4.28	4.12	4.220	105.0	99.0	99.0	302.0	0.545
36	80.4	80.7	80.9	80.65	4.39	4.39	4.23	4.336	112.0	105.0	105.0	322.0	0.532
37	84.2	84.8	84.8	84.60	4.61	4.60	4.46	4.553	121.0	114.0	116.0	351.0	0.527
38	86.8	87.4	87.8	87.33	4.76	4.73	4.62	4.704	129.0	122.0	125.0	376.0	0.529
39	88.5	89.4	89.5	89.13	4.85	4.81	4.73	4.794	133.0	126.0	130.0	390.0	0.528
40	88.7	89.1	89.5	89.10	4.86	4.82	4.73	4.803	135.0	128.0	131.0	393.0	0.531
41	91.3	92.1	91.9	91.77	4.98	4.98	4.88	4.948	141.0	136.0	138.0	415.0	0.528
42	92.5	93.2	93.0	92.90	5.04	5.05	4.95	5.010	144.0	140.0	141.0	426.0	0.529
43	92.2	92.7	92.8	92.53	5.03	5.02	4.93	4.991	143.5	139.0	140.5	423.5	0.530
44	94.8	95.2	95.5	95.13	5.16	5.17	5.08	5.135	152.0	147.5	148.5	448.0	0.530
45	97.9	98.3	98.5	98.23	5.32	5.35	5.26	5.309	162.0	159.0	158.0	479.0	0.531
46	99.7	100.1	100.6	100.13	5.42	5.45	5.37	5.412	168.0	165.0	164.0	498.0	0.531
47	101.1	101.3	101.7	101.37	5.49	5.54	5.43	5.488	174.0	171.0	168.0	512.0	0.532

гдје су:

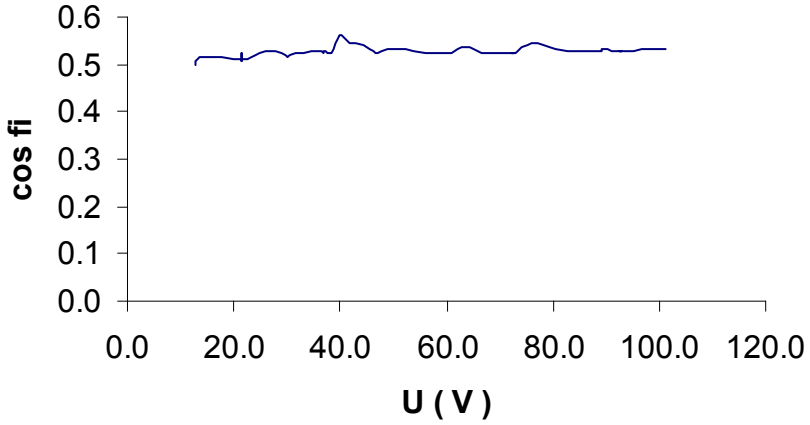
$U_{lks} = \frac{1}{3}\left(U_{UV} + U_{UW} + U_{VW}\right)$ - линијска вриједност напона кратког споја,

$I_{ks} = \frac{1}{3}\left(I_U + I_V + I_W\right)$ - линијска вриједност струје кратког споја.

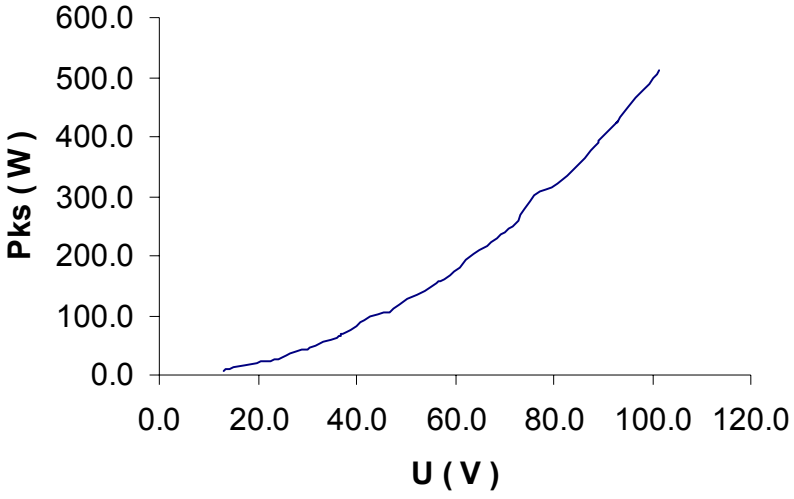
а графичке зависности су :



Слика 5-21: Зависност струје кратког споја од напона



Слика 5-22: Зависност фактора снаге кратког споја од напона



Слика 5-23: Зависност снаге кратког споја од напона

Што се тиче вриједности полазних карактеристика, вриједност полазног момента се поклапала са вриједности која је добијена у огледу са аналогним инструментима јер је при истој вриједности напона напајања ($U_{ks} = 93[V]$), уз кориштење исте механичке кочнице, очитана маса тега ($m = 3[kg]$) била једнака претходном очитавању тј.

$$M_{pol} = 15.69[Nm]$$

ово се исто односи на спрегу мотора у звијезду, јер спрега није мијењана.

Полазна струја:

За $U_{ks} = 92.9[V] \Rightarrow I_{ks} = 5.01[A]$

односно

$$I_{pol} = 5.01\left(\frac{380}{92.9}\right) = 20.49[A]$$

видимо да и вриједност полазне струје приближно одговара вриједности добијеном претходним мјерењима.

Што се тиче вриједности параметара еквивалентне шеме имамо да је:

За $I_{KS} = I_n = 5.2[A] \Rightarrow U_{KS} = 95[V] \Rightarrow P_{KS} = 456[W]$

односно

$$R_2' = 2.55[\Omega]$$

$$X_{\sigma 1} = X_{\sigma 2}' = 8.82[\Omega]$$

Након завршених свих ових мјерења можемо провјерити и биланс снаге испитиваног трофазног мотора на основу података са натписне плоче и добијених вриједности из урађених огледа.

Са натписне плоче имамо (спој намотаја у звијезду):

$U_n = 380[V]$

$I_n = 5.2[A]$

$\cos\varphi_n = 0.79$

$P_{el} = \sqrt{3}U_n I_n \cos\varphi_n = 2700[W]$ - улазна електрична снага,

$P_{Cu1} = 3R_f I_f^{\,2} = 3RI_n^{\,2} = 249.5 \cong 250[W]$ - снага губитака у бакру статора,

R - отпорност намотаја статора по фази добијена U/I методом,

$P_{Fe} = 64[W]$ - снага губитака у жељезу добијена у огледу празног хода,

$P_{ob} = P_{el} - P_{Cu1} - P_{Fe} = 2386[W]$ - снага обртног поља,

$s = \dfrac{n_s - n}{n_s} = 0.0533$ - релативно клизање,

$P_{Cu2} = sP_{ob} = 127.5[W]$ - снага губитака у бакру ротора,

$P_{tv} = 22[W]$ - снага механичких губитака добијена у огледу празног хода.

Излазна механичка снага је:

$$P_{meh} = P_{el} - P_{Cu1} - P_{Fe} - P_{Cu2} - P_{tv} = 2235.5[W]$$

видимо да је добијена механичка снага мало већа од оне која је дата на натписној плочи, али је то из разлога јер смо овде занемарили додатне губитке као и губитке у жељезу ротора.

6. ЗАКЉУЧАК

У претходним поглављима описана су нека од испитивања асинхроних машина и дати резултати испитивања трофазног асинхроног мотора, који се у примјени и најчешће среће као асинхрона машина, извршених у Лабораторији за испитивање електричних машина Електротехничког факултета у Бањалуци.

Прво је извршено мјерење отпора намотаја U/I методом на основу чега је добијена вриједност отпора намотаја статора по фази (R_1).

У огледу празног хода добијене су вриједности параметара (R_0, X_0) паралелне гране еквивалентне шеме, као и појединачне вриједности снаге губитака у жељезу статора, који су уједно и номинални губици у жељезу јер се губици у жељезу ротора обично занемарују, као и снагу механичких губитака. Такође су представљене и графичке зависности појединих карактеристичних величина од напона.

Из огледа кратког споја израчунали смо вриједности $(R_2', X_{\sigma 1}, X_{\sigma 2}')$ параметара еквивалентне шеме као и вриједности полазних карактеристика-полазног момента и полазне струје. И у овом огледу су дате графичке зависности појединих величина од напона.

Добијени резултати у потпуности одговарају очекиваним (теоретским) вриједностима.

На основу вриједности које су добијене претходним огледима и података са натписне плоче мотора, индиректним путем је одређена и механичка снага испитиваног мотора. Добијена вриједност одговара, уз уобичајено занемаривање губитака у жељезу ротора као и додатних губитака, вриједности са натписне плоче која је одређена директном методом (под директним оптерећењем).

Мјерења у оба огледа извршена су поред класичних (аналогних инструмената) и дигиталним инструментом А2000 који је показао низ предности над једнофункцијским инструментима. Те предности се прије свега огледају у томе да је овим мултифункционалним инструментом могуће од 72 величине пратити истовремено њих 10 (по слободном избору) на рачунару у временским интервалима који се могу подешавати. Сама рачунарска аквизиција података приликом мјерења као и накнадна рачунарска обрада података у многоме олакшавају посао. Много лакше и брже се припрема презентација добијених резултата помоћу оваквих инструмената, а само мјерење захтјева само једног оператера, што опет доноси смањење трошкова мјерења. Ове и низ других предности показују да овакви инструменти представљају будућност.

Инструмент није предвиђен за мјерење активних снага са малим $\cos\varphi$ (упутство инструмента), код таквих мјерења измјерене снаге по фазама нису

коректне и због тога измјерене снаге по фазама треба прихватити условно, док је укупна (трофазна) активна снага добијена сабирањем измјерених снага тачна. Ова појава је последица мјерне методе (алгоритма прорачуна дигиталног ватметра), која не даје коректне активне снаге по фазама за $\cos\varphi \leq 0.2$ (оглед празног хода).

ЛИТЕРАТУРА

[1] Бранко Митраковић, Никола Љ. Николић: *Асинхроне машине*, Научна књига, 1975.

[2] Бранко Митраковић: *Испитивање електричних машина*, Научна књига, 1991.

[3] Милош Петровић: *Испитивање електричних машина*, Научна књига, 1988.

[4] Владан Вучковић: *Електрични погони*, Електротехнички факултет Београд, 1997.

[5] Невен Срб: *Сервис асинхроних мотора*, Техничка књига, 1976.

[6] Ф. Авчин, П. Јереб: *Испитивање електричних стројева*, Технишка заложба Словеније, 1968.

[7] *Технички приручник*, “Раде Кончар”, 1980.